



VPN

Neverstop

Unit 1. VPN 개요

VPN 개요

- **VPN(Virtual Private Network)**
 - 인터넷과 같이 여러 사람이 공용으로 사용하는 공중망을 특정한
이나 조직이 단독으로 사용하는 사설망처럼 동작시키는 것
- **VPN 기능**
 - **Authentication(통신 상대방 확인)**
 - 처음 통신을 시작할 때 상대방이 엉뚱한 사람이 아니라는 것을 확인
 - **Confidentiality(데이터 기밀성 유지)**
 - 송수신하는 데이터의 내용을 다른 사람이 알지 못하게 암호화
 - **Integrity(데이터 무결성 확인)**
 - 송수신하는 데이터를 도중의 공격자가 변조하는 것을 방지
 - **Anti-Replay(재생 방지)**
 - 공격자가 자신의 패킷을 도중에 끼워 넣는 것을 방지



Unit 1. VPN 개요

VPN 종류

VPN 종류		암호화부분	주요 용도	비고
IPsec VPN	순수 IPsec VPN	L3 이상	본지사간 통신	기본적 IPsec
	GRE IPsec VPN	L3 이상	//	GRE 이용한 라우팅 해결
	DMVPN	L3 이상	//	대규모 VPN
	IPsec VTI	L3 이상	//	VPN 설정 간편
	Easy VPN	L3 이상	PC,본사간 통신	외근사원의 내부망 접속
	GET VPN	L4 이상	본지사간 통신	대규모 VPN, MultiC, QoS
SSL VPN		L5 이상	PC,서버간 통신	전자상거래 용도
PPTP VPN		L2 이상	PC,본사간 통신	외근사원의 내부망 접속
L2TP VPN		L2 이상	//	//
MPLS VPN		암호화기능 없음	본지사간 통신	IPsec VPN과 동시 사용

Unit 1. VPN 개요

암호의 구분과 용도

- 대칭키

- 양측에서 사용하는 암호가 동일한 것
 - PSK: Pre-shared key
 - Diff-Hellman 알고리즘

- 비대칭키

- 한쪽서 사용하는 암호와 상대가 사용하는 암호가 서로 다른 것
 - RSA키
- 공개키와 개인키의 쌍으로 이뤄진다.
 - 공개키는 다른 사람에게 공개되며, 개인키는 각자가 보관

- CA(Certificate Authority)

- 인터넷 뱅킹, 전자 상거래 등에서 사용할 공인인증서의 소유자를 인증하는 조직, 즉 인증기관



Unit 1. VPN 개요

IPsec VPN 개요: 주요 구성요소

- **IKE & ISAKMP**

- 처음 통신 당사자를 인증하고, 보안통신에 필요한 보안정책 집합인 SA를 결정하며, 보안통신에 필요한 여러 가지 키를 결정하기 위한 프로토콜

- **SA(Security Association)**

- 보안 통신을 위해 필요한 여러 가지 알고리즘과 정책의 집합
- **SPI(Security Parameter Index)**
 - SA를 하나의 코드로 표시한 것

- **ESP or AH**

- 실제 데이터를 인캡슐레이션하고 보호하기 위한 프로토콜
- ESP는 데이터를 암호화시키고 무결성 확인 기능이 있는 반면, AH는 암호화 기능이 없어 많이 사용되지 않는다.



Unit 1. VPN 개요

IKE & ISAKMP

- **IKE & ISAKMP**

- 두 개의 장비가 보안통신을 하기 위해서는 데이터를 암호화하고 무결성을 확인하기 위한 보안 프로토콜이 정해져야 한다.
- 통신 상대방이 공격자가 아닌지를 확인하는 인증과정도 거쳐야 한다.

- **ISAKMP**

- 절차를 명시한 프로토콜

- **IKE**

- ISAKMP가 명시한 각 절차에서 필요한 구체적 프로토콜의 종류와 사용방법을 정의

- 명령어 시작: **crypto isakmp**

- 기본적으로 IKEv1을 사용하고 있는 CISCO IOS의 관련 명령어



Unit 1. VPN 개요

IKE & ISAKMP

- **IKE 제1단계**

- 현재의 단계에서 사용할 보안정책인 ISAKMP SA를 결정하고 각 보안 알고리즘에서 사용할 임시키를 생성하며, 상대장비를 인증

- **Main Mode**

- 6단계를 거쳐 IKE 제1단계 보안정책을 협상하는 방법

- **Aggressive Mode**

- 3개의 패킷 교환으로 IKE 1단계 협상을 끝내는 것
- 적은 수의 패킷 교환으로 협상이 빠른 시간내에 종료되지만 ID가 공격자에게 노출



Unit 1. VPN 개요

IKE & ISAKMP

- **IKE 제2단계**
 - 실제 데이터를 보호하기 위한 보안정책인 IPsec SA를 협상
- **Quick Mode**
 - 3단계를 거쳐 IPsec 보안정책을 협상하는 것
- **UDP 포트번호 500**
 - ISAKMP 세션에서 송수신되는 패킷들이 사용
 - IPsec VPN 장비 사이에서 방화벽을 사용하고 있다면 UDP 포트 500을 허용하도록 설정해야 한다.



Unit 1. VPN 개요

ESP & AH

- 보안정책을 적용한 실제 데이터 송수신
 - ESP & AH: 송수신되는 패킷을 인캡슐레이션하는 방식
 - ESP: 전송되는 모든 패킷이 암호화되고(Encrypt), 변조방지 및 인증을 위해 해시코드가 첨부된다(Digest). 이 패킷을 수신하는 장비는 거꾸로 모든 패킷의 해시 코드를 검사하고(Verify), 패킷을 복호화한다(Decrypt).
 - AH: 암호화 기능은 없으며 변조방지 및 인증을 위한 해시코드만 첨부된다.
 - ESP는 IP 헤더의 프로토콜 번호 50을 사용하며, AH는 51을 사용



Unit 1. VPN 개요

IPsec VPN Mode

- **Transparent & Tunnel Mode**
 - 원래의 데이터 패킷에 VPN 장비의 새로운 IP 헤더를 추가하는지의 여부에 따라 구분
- **Transparent Mode**
 - 종단 장비 사이에 직접 IPsec VPN 이용한 통신이 이뤄지는 경우
 - Tunnel Mode도 사용 가능
- **Tunnel Mode**
 - 종단 장비들이 전송경로 사이에 있는 IPsec VPN 게이트웨이를 이용하여 통신하는 경우
 - IPsec VPN 관련 처리는 VPN 게이트웨이에서 이뤄지고, 종단 장비들은 VPN의 존재를 인식하지 못한다.



Unit 1. VPN 개요

패킷 처리순서

- VPN과 패킷 분할

- IPsec 패킷들은 사용하는 기술에 따라 추가적으로 헤더의 길이가 늘어난다.

- ESP 패킷 처리순서

- 패킷 전송 전
 - SA 확인 → 패킷 암호화 → 순서번호 생성 → ICV 계산 → 분할
- 패킷 수신 후
 - 분할 패킷 조립 → SA 확인 → 순서번호 확인 → 무결성 확인 → 패킷 복호화

- NAT-T(NAT traversal)

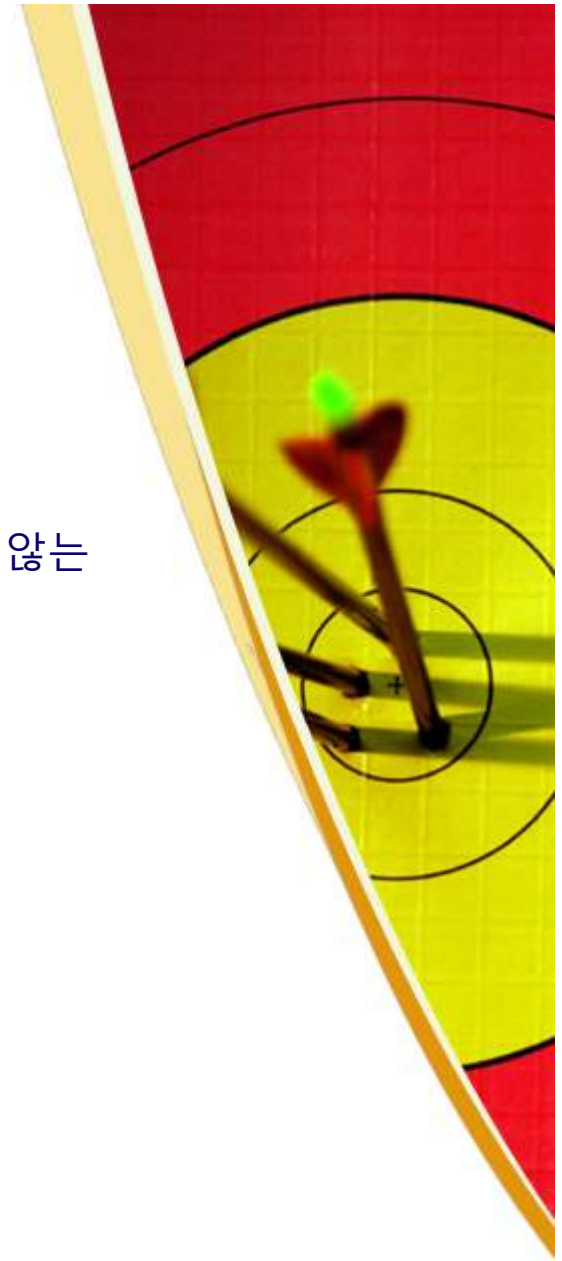
- IPsec 장비들 사이에 NAT 장비가 있을 때 자동으로 Quick Mode의 ISAKMP 패킷과 ESP 패킷을 UDP 4500번으로 인캡슐레이션하여 전송하는 것



Unit 2. 순수 IPsec VPN

순수 IPsec VPN

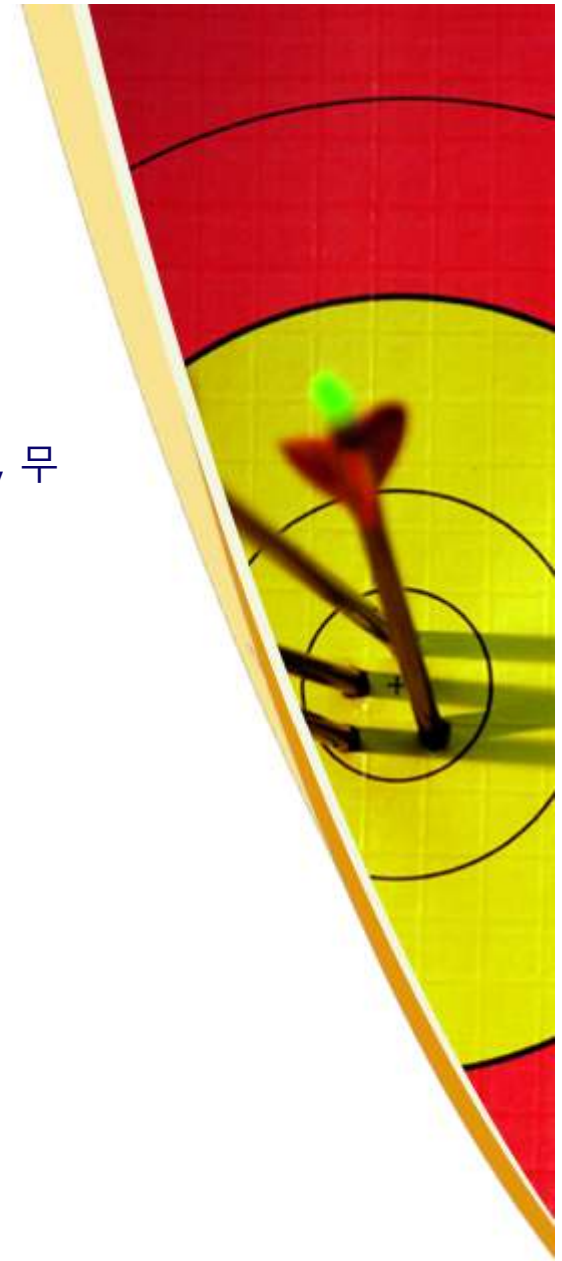
- 순수 IPsec VPN
 - IPsec Direct Encapsulation VPN
 - 원래의 패킷에 IPsec 관련 헤더 외에 다른 헤더는 사용하지 않는 방식
- 순수 IPsec VPN 설정
 - IKE 제1단계 정책 설정
 - IKE 제2단계 정책 설정
 - Crypto Map을 만들고, 인터페이스에 적용



Unit 2. 순수 IPsec VPN

IKE 제1단계 정책

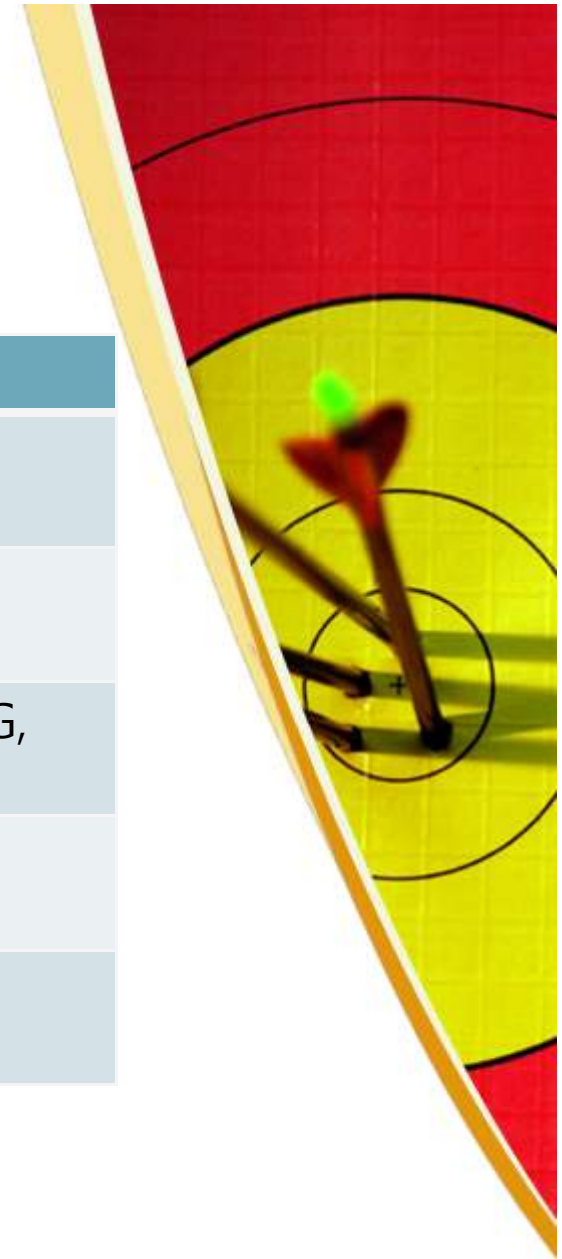
- 1단계 정책 = **ISAKMP 정책**
 - 상대에 대한 인증 작업을 하고, 송수신되는 패킷에 대해 암호화, 무결성 확인 등을 통해 보안성을 가진 네트워크로 변경하는 단계
- IKE 정책 설정 명령어
 - 대부분 crypto isakmp로 시작
- IKE 정책 동작 확인
 - R# **show crypto isakmp policy**
 - 기본적 암호화 알고리즘: **DES**
 - 무결성 확인: **SHA**(Secure Hash Standard)
 - 상대방 인증: **RSA**(Rivest-Shamir-Adleman Signature)
 - 대칭키 생성 알고리즘: **Diffie-Hellman group 1**
 - 수명: **86400초(1일)**



Unit 2. 순수 IPsec VPN

1단계 정책 기본값 및 사용가능값

항목	기본값	사용 가능값
암호화 알고리즘	DES	DES, 3DES, AES
무결성확인 알고리즘	SHA	MD5, SHA
인증 방식	RSA-SIG	Pre-Share, RSA-SIG, RSA-ENCR
대칭키생성 알고리즘	Diffe-Hellman Group 1	DiffeHellman Group 1, 2, 5
보안정책 수명	86,400초	60 – 86400초



Unit 2. 순수 IPsec VPN

IKE 제1단계 정책 설정

- 1단계 정책 설정
 - R(cfg)# **crypto isakmp policy** 10
 - R(c-isakmp)# **encryption** aes
 - R(c-isakmp)# **authentication** pre-share
 - R(c-isakmp)# **group** 2
 - IKE 제1단계 정책을 설정할 때 1-1000번호까지의 번호 지정
 - 번호가 낮을수록 우선순위가 높다.
- Peer 인증을 위한 암호
 - R(cfg)# **crypto isakmp key** ... **address** ...
- 호스트 이름 사용시의 암호화 지정
 - R(cfg)# **crypto isakmp key** ... **hostname** ...



Unit 2. 순수 IPsec VPN

IKE 제1단계 정책 설정

- 암호를 AES로 암호화하기
 - R(cfg)# **key config-key password-encrypt**
 - New key:
 - Confirm key:
 - R(cfg)# **password encryption aes**
 - 이후 입력하는 암호는 8자 이상
 - 나중에 암호를 암호화하기 위한 설정을 제거할 때 필요
 - 암호화 방식 지정
- 확인
 - R# show run | in **isakmp key**



Unit 2. 순수 IPsec VPN

IKE 제2단계 정책 설정

- 2단계 정책 = IPsec SA
 - IPsec 패킷의 인캡슐레이션 방식, 데이터 암호화 알고리즘, 무결성 확인 알고리즘 종류 등과 보호대상 트래픽 지정하는 것 포함
- 2단계 정책 설정
 - 보호 대상 트래픽 지정: ACL 활용
 - IKE 2단계 SA 보안 알고리즘 설정
 - R(cfg)# **crypto ipsec transform-set** PHASE2-POLICY **eap-aes**
esp-md5-hmac
- IPsec SA 확인
 - R# **show crypto ipsec transform-set**



Unit 2. 순수 IPsec VPN

Crypto Map 만들기

- **Crypto Map 만들기**

- 보호대상 네트워크, 보안 알고리즘 종류 등을 하나로 묶음
- R(cfg)# **crypto map** VPN 10 **ipsec-isakmp**
- R(c-crypto-map)# **match address** ...
- R(c-crypto-map)# **set peer** ...
- R(c-crypto-map)# **set transform-set** PHASE2-POLICY

- **Crypto Map 인터페이스 적용**

- R(c-inf)# **crypto map** VPN



Unit 2. 순수 IPsec VPN

Loopback 주소 이용 Peer 설정

- Loopback 주소 이용

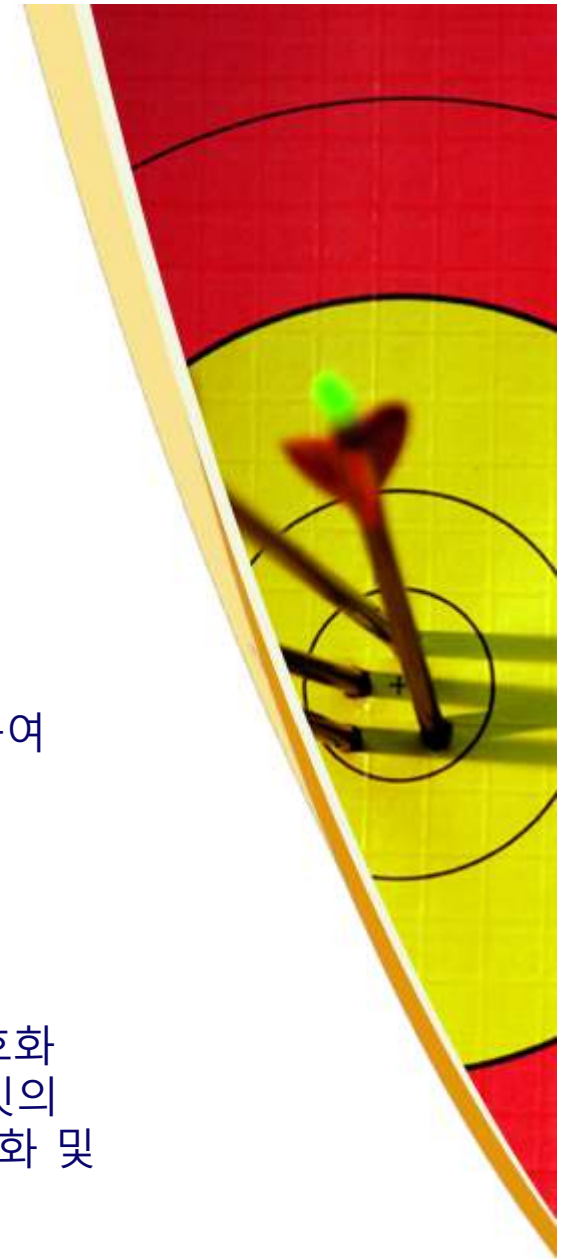
- R(cfg)# crypto isakmp key 6 cisco address ...
- R(cfg)# **crypto map VPN local-address loopback 0**
- R(cfg)# crypto map VPN 10 ipsec-isakmp
- R(c-crypto-map)# set peer ...
- Loopback 주소를 이용하여 Peer를 설정하면, Peer와 연결되는 다수개의 경로가 있을 때 하나의 경로가 다운되어도 계속적 VPN 동작이 가능



Unit 2. 순수 IPsec VPN

IPsec L2L VPN 동작 확인

- Peer 확인
 - R# **show crypto isakmp peers**
- ISAKMP SA 확인
 - R# **show crypto isakmp sa**
 - 상태가 QM_IDLE로 표시되면 ISAKMP가 정상적으로 동작하여 Peer가 맺어졌음을 의미
- IPsec SA 확인
 - R# **show crypto ipsec sa**
 - 보호대상 트래픽별로 ESP 포킷으로 인캡슐레이션되고, 암호화되며, 무결성 확인을 위해 해시코드를 추가하여 전송한 패킷의 수가 표시,반대로 상대측에서 수신하여 디캡슐레이션, 복호화 및 무결성 확인 과정을 거친 패킷 수도 표시



Unit 2. 순수 IPsec VPN

IPsec L2L VPN 동작 확인

- **Crypto 접속 확인**
 - R# **show crypto session detail**
 - 각 SA별 암호화 및 복호화된 패킷 수 확인
- **Crypto 접속 확인**
 - R# **show crypto engine connections active**
 - 각 접속 ID별 암호화 및 복호화된 패킷 수 확인
- **ACL 통계 확인**
 - R# **show ip access-lists**



Unit 2. 순수 IPsec VPN

IPsec L2L VPN 동작 확인

- IPsec 세션 끊기
 - R# clear crypto session remote ...
- ISAKMP 디버깅
 - R# debug crypto isakmp
- IPsec 디버깅
 - R# debug crypto ipsec

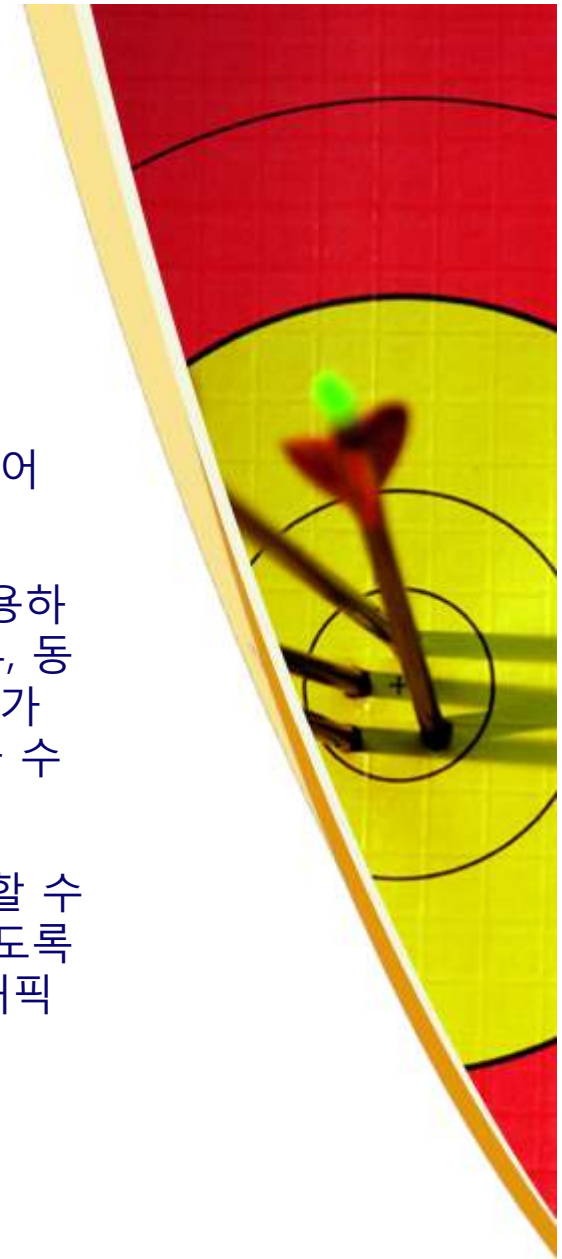


Unit 2. 순수 IPsec VPN

동적 Crypto Map

- **Dynamic Crypto Map**

- 각 피어에 대해 일일이 미리 Crypto Map을 만들 필요가 없어 편리
- 원격 피어가 xDSL이나 케이블 망과 같이 유동 IP주소를 사용하여 미리 IP 주소를 사용한 Crypto Map을 만들 수 없는 경우, 동적 Crypto Map을 사용하면 인증 과정을 거친 후 원격 피어가 전송하는 IP주소 등을 이용하여 일시적 Crypto Map을 만들 수 있다.
- 동적 Crypto Map을 사용하면 본사에서 먼저 터널 구성을 할 수 없다. 따라서 한번 원격 피어가 구성된 터널이 끊어지지 않도록 IP SLA, NTP, 시스코 Call Manager 등과 같이 주기적인 트래픽을 발생시키는 기능이나 프로토콜을 사용해야 한다.



Unit 2. 순수 IPsec VPN 동적 Crypto Map 설정

- **Dynamic Crypto Map 설정**
 - R(cfg)# crypto isakmp key cisco address 0.0.0.0 0.0.0.0
 - R(cfg)# ipsec transform-set P2 esp-aes esp-sha-hmac
 - R(cfg)# **crypto dynamic-map** DMAP 10
 - R(c-crypto-map)# match address ...
 - R(c-crypto-map)# set transform-set P2
 - 피어 주소 등 나중에 피어와 연결된 후 채워질 정보가 빠져 있다.
 - R(cfg)# **crypto map** VPN 10 **ipsec-isakmp dynamic** DMAP
 - R(c-inf)# crypto map VPN



Unit 3. 순수 IPsec VPN 이중화

순수 IPsec VPN 이중화 방법

- HSRP와 RRI를 이용한 IPsec VPN 이중화
- 다수개의 Crypto Peer를 이용한 이중화
- SSO나 SSP를 이용한 이중화



Unit 3. 순수 IPsec VPN 이중화

HSRP & RRI 이용한 VPN 이중화

- HSRP 설정

- R1(c-inf)# standby 1 ip ...
- R1(c-inf)# standby 1 priority 105
- R1(c-inf)# standby 1 preempt
- R1(c-inf)# standby 1 track ...
- R1(c-inf)# **standby 1 name GROUP1**

- R2(c-inf)# standby 1 ip ...
- R2(c-inf)# standby 1 preempt
- R2(c-inf)# standby 1 name GROUP1



Unit 3. 순수 IPsec VPN 이중화

HSRP, RRI & DPD 이용 VPN 이중화

- **설정**

- R(cfg)# **crypto isakmp keepalive 10**
- **DPD(Dead Peer Detection)** 기능 활성화
 - ISAKMP Keepalive를 개선하여 만든 기능, Peer의 정상적 동작 여부를 감시
- R(cfg)# crypto map VPN 10 ipsec-isakmp
- R(c-crypto-map)# **reverse-route**
- **RRI(Reverse Route Injection)** 동작
 - IPsec SA에서 보호대상 네트워크를 추출하여 해당 네트워크로 가는 정적 경로를 자동으로 만들어 라우팅 테이블에 인스톨시킴
 - reverse-route static은 Peer 동작여부와 무관하게 무조건 인스톨
- R(c-inf)# **crypto map VPN redundancy GROUP1**
- **HSRP와 IPsec VPN이 함께 동작하도록 설정**



Unit 3. 순수 IPsec VPN 이중화

HSRP, RRI & DPD 이용 VPN 이중화

- **OSPF에 정적경로 재분배**
 - R1(cfg)# router ospf 1
 - R1(c-router)# redistribute static subnets
 - RRI가 자동으로 만들어낸 정적경로를 내부 라우터에 알리기 위하여 재분배
- **HSRP의 Standby Router**
 - Primary Router와 완전히 동일하게 설정



Unit 3. 순수 IPsec VPN 이중화

HSRP, RRI & DPD 이용 VPN 이중화

- **원격 지사 설정**

- VPN 피어 주소 설정시 HSRP의 가상 IP주소로 지정
- R(cfg)# crypto isakmp key 6 cisco address ...
- R(cfg)# crypto isakmp keepalive 10
- DPD 기능 활성화
- R(cfg)# crypto map VPN 10 ipsec-isakmp
- R(c-crypto-map)# set peer ...
- R(c-inf)# crypto map VPN

- **IPsec 패킷 수 확인**

- R# show crypto engine connections active



Unit 3. 순수 IPsec VPN 이중화

다수의 Crypto Peer 이용 VPN 이중화

- 원격 지사 설정

- 본사와 연결되는 두개의 피어를 지정하여 이중화 구성
- R(cfg)# crypto isakmp key cisco address ...
- R(cfg)# crypto isakmp key cisco address ...
- R(cfg)# crypto map VPN 10 ipsec-isakmp
- R(c-crypto-map)# **set peer ... default**
- R(c-crypto-map)# set peer ...
- R(c-crypto-map)# **set security-association idle-time 120**
- 백업 피어와 세션을 맺어 통신을 하다가 디폴트 피어가 살아나도 바로 디폴트 피어로 변경되지 않는다. 지정하는 기간동안 통신이 없으면 백업 피어와의 세션이 종료된다.



Unit 4. GRE IPsec VPN

GRE 동작 방식

- **GRE(Generic Routing Encapsulation)**
 - IP, IPv6, IPX, IPsec 등과 같은 패킷을 IP 패킷에 실어 전송할 때 사용하는 터널링 프로토콜
 - Point to Point, Multipoint 터널이 있다.
- **GRE 동작 방식**
 - GRE는 원래의 패킷에 GRE를 위한 헤더를 추가한다.
 - 도중의 라우터들은 터널의 목적지 IP 주소를 참조하여 해당 패킷을 라우팅한다.
 - 4바이트 길이의 GRE 헤더에는 GRE 내부 패킷 정보가 표시된다.



Unit 4. GRE IPsec VPN

GRE IPsec 동작 방식

- **GRE IPsec 동작 방식**

- GRE IPsec은 GRE 패킷을 다시 IPsec으로 보호한다.

- **GRE IPsec VPN의 장점**

- 동적인 라우팅 프로토콜을 사용할 수 있다.
- 멀티캐스트 패킷을 전송할 수 있다.
- 동적인 라우팅 프로토콜을 이용하여 이중화 구성이 용이하다.



Unit 4. GRE IPsec VPN

ACL 설정

- ACL 설정
 - R(cfg)# ip access-list extended ACL-INBOUND
 - R(c-ext-acl)# permit **udp** **eq isakmp**
 - R(c-ext-acl)# permit **esp**
 - R(c-ext-acl)# permit **gre**
- R(c-if)# ip access-group ACL-INBOUND in



Unit 4. GRE IPsec VPN

GRE Tunnel 설정

- GRE Tunnel 설정

- R(cfg)# **interface tunnel** ...
 - 터널을 만드는 순간 터널은 UP/DOWN 상태가 된다.
 - 터널 목적지 IP 주소가 라우팅 가능하면 UP/UP 상태로 된다.
- R(c-if)# **tunnel source** ...
- R(c-if)# **tunnel destination** ...
- R(c-if)# **ip address** ...
- R(c-if)# **keepalive 10 3**
 - GRE Keepalive 기능 사용
 - 주기적으로 GRE Keepalive 메시지를 전송한다. 설정된 횟수 동안 응답하지 않으면 터널이 다운된 것으로 간주한다.
 - 현재 10초,재전송횟수 10회



Unit 4. GRE IPsec VPN

GRE IPsec VPN 설정

- GRE를 통한 라우팅 설정
- GRE IPsec VPN 설정
 - R(cfg)# crypto isakmp keepalive 10
 - DTD 설정
 - R(cfg)# ip access-list extended VPN-TRAFFIC
 - R(c-ext-nacl)# permit **gre**
 - IPsec으로 보호할 트래픽 지정
 - 본지사 사이의 트래픽은 모두 GRE 터널을 통과하므로 GRE 패킷들을 모두 보호하면 된다.



Unit 4. GRE IPsec VPN

동적 Crypto Map GRE IPsec VPN

- 네트워크 환경

- 지사 라우터의 인터페이스 IP 주소가 DHCP 서버로부터 받아오는 유동 IP라는 것

- GRE 터널 구성

- R(cfg)# interface loopback 0
- R(cfg)# interface tunnel ...
- R(c-inf)# ip address ...
- R(c-inf)# **tunnel source loopback 0**
- R(c-inf)# tunnel destination ...
- R(c-inf)# keepalive 10 3



Unit 4. GRE IPsec VPN

Routing 설정

- **GRE 터널 설정**

- 터널의 출발지와 목적지로 사용할 IP 주소를 위해 별도의 Loopback 인터페이스를 만들고 IP 주소를 부여한다.
- 터널의 목적지 주소를 터널을 통해 광고받게 되는 상황이 발생하면 터널은 다운된다.
- 따라서 라우팅이 불필요한 별도의 Loopback 인터페이스의 IP 주소를 터널의 출발지/목적지 주소로 사용해야 한다.

- **Routing Protocol 설정**

- 라우팅 설정시 터널의 출발지(Source) IP 주소는 반드시 제외시켜야 한다.
- **재귀적 라우팅(Recursive Routing)**
 - 터널의 목적지로 가는 터널을 통하는 경우, 구성된 터널이 다운된다.



Unit 4. GRE IPsec VPN

GRE IPsec VPN 구성

- 본사의 GRE IPsec VPN 구성

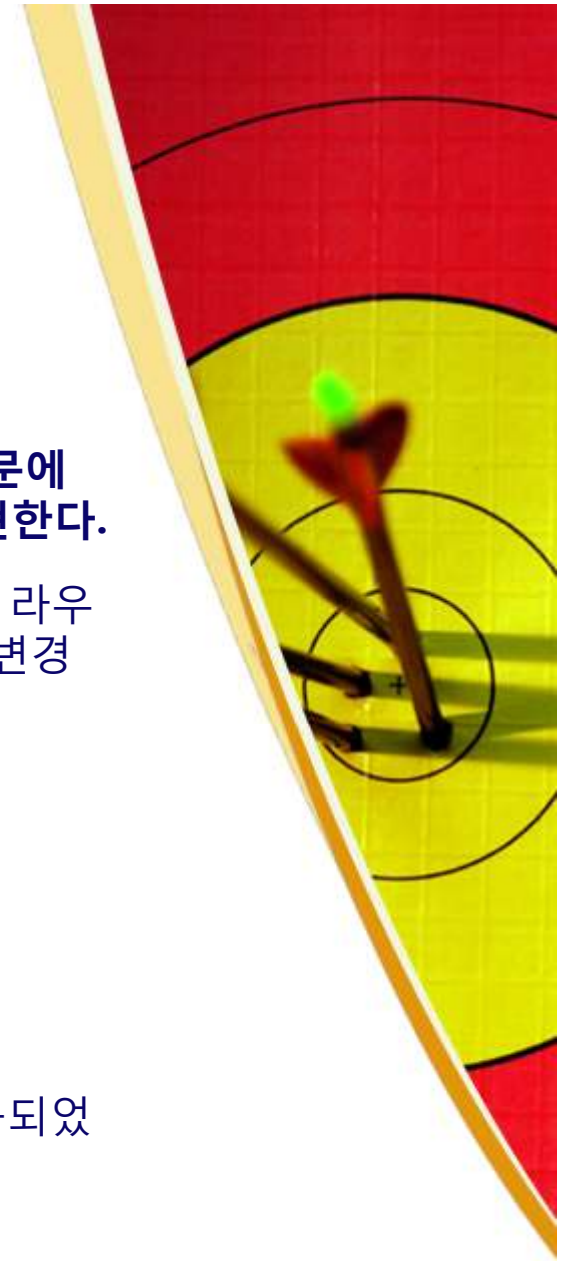
- R(cfg)# **crypto isakmp key cisco address 0.0.0.0 0.0.0.0**
 - PSK 설정시 ISAKMP 피어가 유동 IP 주소를 사용하므로 직접 피어의 주소를 지정할 수 없다.
 - 불특정 주소를 의미하는 0.0.0.0 0.0.0.0을 사용한다.
- R(cfg)# crypto isakmp keepalive 10
 - DPD 설정
- R(cfg)# crypto dynamic DMAP 10
 - 동적 크립토 맵 사용
- R(cfg)# crypto map VPN 10 ipsec-isakmp dynamic DMAP
 - 앞서 설정한 동적 크립토 맵을 참조



Unit 5. GRE IPsec VPN 이중화

GRE IPsec VPN 이중화

- **GRE IPsec VPN 이중화**
 - GRE IPsec VPN은 동적인 라우팅 프로토콜을 사용하기 때문에 라우팅 자체의 이중화 기능을 이용하여 VPN 이중화를 구현한다.
 - 평소에는 주 Line을 사용하다가 주 Line에 장애가 발생하면 라우팅 프로토콜이 백업 회선을 이용하며, VPN 터널도 따라서 변경된다.
- **GRE Tunnel 구성**
 - 본사 라우터들과 지사 라우터들 사이에 Point to Point GRE Tunnel을 구성한다.
- **GRE를 통한 라우팅 설정**
 - 지사 라우터에서 본사 및 원격지 지사의 네트워크가 인스톨되었는지 확인한다.
- **GRE IPsec VPN 구성**



Unit 5. GRE IPsec VPN 이중화

GRE IPsec VPN 이중화/부하분산

- GRE IPsec VPN 이중화

- GRE VPN은 동적 라우팅 프로토콜 사용한다. 라우팅 프로토콜을 사용하여 VPN을 이중화시킨다.

- Tunnel Interface 대역폭 조절

- 기본적으로 터널 인터페이스의 대역폭은 9kbps이다.
- 터널의 대역폭을 다른 터널보다 약간 빠른 10kbps로 설정한다.
- R(cfg)# interface tunnel ...
- R(c-if)# **bandwidth 10**
- 본사와 지사 라우터 양쪽에서 설정



Unit 6. DMVPN

DMVPN 개요

- DMVPN 개요
 - 지사가 많은 회사의 VPN망 확장성 – DMVPN이 편리
 - **mGRE(Multipoint GRE) 터널**과 **NHRP(Next Hop Resolution Protocol)**을 사용하여 확장성 문제를 해결
 - 본사와 지사라는 Hub & Spoke 구조를 사용
 - 지사간에 직접 통신을 할 수 있다.
 - 지사 VPN 장비가 NHRP를 이용, 등록하기 위해 본사 장비가 필요



Unit 6. DMVPN

DMVPN 장점

- DMVPN 장점

- 지사 장비는 다른 지사 장비와 일일이 GRE 터널과 크립토 맵을 설정할 필요가 없다.
- 본사 장비는 지사 장비에 대한 상세 정보를 유지할 필요가 없다.
- 지사 장비는 자신의 외부 인터페이스 주소를 동적으로 할당받을 수 있다.
- 동적 라우팅 프로토콜이 사용되므로 어느 지사에 어떤 네트워크가 존재하는 지를 알게 된다.
 - 복잡한 크립토 ACL이나 정적 라우팅 프로토콜 구성이 필요없다.

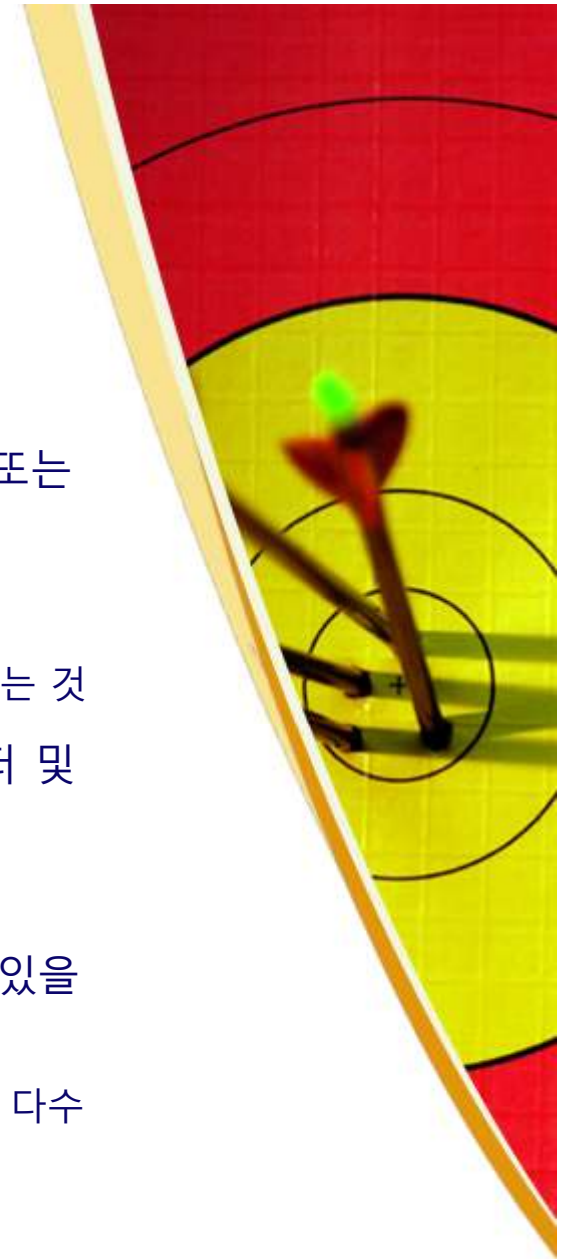


Unit 6. DMVPN

mGRE

- **mGRE**

- 직접 연결되는 상대가 다수개인 경우에는 Multipoint GRE 또는 mGRE 인터페이스를 사용해야 한다.
- **mGRE Interface**
 - 하나의 인터페이스를 통해 직접 연결되는 상대방이 다수 개 있는 것
- mGRE는 20바이트의 추가적인 IP 헤더, 4바이트의 GRE 헤더 및 4바이트의 mGRE 터널키를 사용한다.
 - mGRE는 pGRE보다 헤더의 길이가 4바이트 증가한다.
- **터널키**는 동일 라우터에서 다수 개의 mGRE 인터페이스가 있을 때 이를 구분하기 위한 값
 - 12.3(13)T, 12.3(11)T3부터는 터널키가 없어도 하나의 라우터에 다수 개의 mGRE 인터페이스를 만들 수 있다.



Unit 6. DMVPN

NHRP

- **NHRP**

- 터널의 목적지 IP주소는 아는데, 해당 목적지 IP로 가는 넥스트 홉 IP 주소를 모를 때 이를 알아내기 위해 사용되는 프로토콜
- 지사 라우터가 본사 라우터나 다른 지사 라우터의 내부망과 연결되는 넥스트 홉 IP 주소를 알아내기 위해 사용

- **NHRP 동작 절차**

1. 지사 라우터가 DMVPN 망에 접속하면 미리 설정된 본사 라우터의 IP주소로 자신의 IP 주소를 등록한다.
2. 본사 라우터는 mGRE 인터페이스를 사용하여 지사 라우터와 동적인 터널을 구성한다.
3. NHRP는 터널 주소와 넥스트 홉 IP 주소를 매핑한다.



Unit 6. DMVPN

NHRP

- **NBMA 주소**

- NHRP에서 실제 인터페이스에 설정된 주소
- NHRP의 초기 개발 목적: ATM, F/R 등과 같이 실제 NBMA 환경에서 넥스트 홉 IP 주소를 찾아내기 위함

- **NHRP 홀드 시간**

- 본사 라우터와 지사 라우터는 NHRP 캐시 정보를 저장하는 시간을 지정하기 위해 NHRP Hold Time 사용 (동적, 정적 유지 가능)
- 기본적 NHRP 홀드시간은 2시간, 시스코 권고 시간은 10분

- **Network-ID = NHRP Domain**

- NHRP 등록과정에 참여하려면 모든 라우터가 Network ID로 구분되는 동일 네트워크에 소속되어야 한다.
- NHRP가 찾아낸 넥스트 홉 IP 주소를 IPsec 피어 주소로 사용



Unit 6. DMVPN

mGRE 터널 구성

- 본사 mGRE/NHRP 구성

- R(cfg)# interface tunnel 0
- R(c-if)# tunnel source ...
- R(c-if)# **tunnel mode gre multipoint**
 - 터널 모드를 gre multipoint, 즉 mGRE로 지정
- R(c-if)# ip address ...
- R(c-if)# tunnel key 1
 - 터널 키 지정. 동일 라우터에서 다수 개의 mGRE 인터페이스가 있을 때 구분하기 위한 값



Unit 6. DMVPN

mGRE 터널 구성

- 본사 mGRE/NHRP 구성

- R(c-if)# **ip nhrp network-id 1**
 - NHRP 등록과정에 참여하려면 모든 라우터가 NHRP 네트워크 ID로 구분되는 동일 NHRP 네트워크에 소속되어야 한다.
- R(c-if)# **ip nhrp map multicast dynamic**
 - 기본적으로 목적지 IP 주소가 멀티캐스트나 브로드캐스트이면 해당 패킷을 차단한다.
- R(c-if)# **ip nhrp holdtime 600**
 - NHRP NBMA 주소의 유효기간을 표시(초)
 - 캐시된 매핑 정보는 이 기간이 지나면 폐기



Unit 6. DMVPN

mGRE 터널 구성

- 지사 mGRE/NHRP 구성
 - R(cfg)# interface tunnel 0
 - R(c-if)# tunnel source ...
 - R(c-if)# tunnel mode gre multipoint
 - R(c-if)# tunnel key 1
 - R(c-if)# ip address ...



Unit 6. DMVPN

mGRE 터널 구성

- 지사 mGRE/NHRP 구성

- R(c-if)# ip nhrp network-id 1
- R(c-if)# **ip nhrp nhs 목적지주소**
 - NHRP 서버의 주소를 지정
- R(c-if)# **ip nhrp map multicast 넥스트홉주소**
 - 목적지가 멀티캐스트나 브로드캐스트인 패킷을 전송
- R(c-if)# **ip nhrp map 목적지주소 넥스트홉주소**
 - 터널의 목적지 주소가 넥스트 홉 IP 주소로 전송
- R(c-if)# **ip nhrp registration timeout 60**
 - NHS(Next Hop Server)에게 60초마다 자신의 실제주소(NBMA 주소)를 등록



Unit 6. DMVPN

mGRE 터널 통한 라우팅 설정

- mGRE 터널을 통한 라우팅 설정
- 본사 라우터 Split Horizon 규칙 유의
 - R(cfg)# interface tunnel 0
 - R(c-if)# no ip split-horizon eigrp 1
- NHRP 테이블 확인
 - R# **show ip nhrp**



Unit 6. DMVPN

DMVPN 설정

- 본사, 지사 라우터 IPsec 설정
 - R(cfg)# crypto isakmp key cisco address 0.0.0.0 0.0.0.0
 - 피어가 동적으로 결정되므로 주소를 0.0.0.0 0.0.0.0 지정
 - R(cfg)# **crypto ipsec profile** DMVPN
 - R(ipsec-profile)# set transform-set P2
 - IPsec 프로파일이 IOS 12.2(13)T부터 도입
 - 피어 주소나 보호대상 트래픽을 정의하는 ACL을 사용하지 않는다.
 - R(cfg)# interface tunnel 0
 - R(c-if)# **tunnel protection ipsec profile** DMVPN
 - GRE 터널과 IPsec 프로파일을 연결



Unit 6. DMVPN

DMVPN 설정

- ISAKMP SA 확인
 - R# show crypto isakmp sa
- 자동 생성 암호 맵 확인
 - R# show crypto map
 - 자동으로 암호 맵이 생성되어 있다.
 - 피어 주소와 보호대상 트래픽을 지정하는 ACL도 자동으로 설정
- EIGRP 네트워크 광고시 넥스트 홉 IP 주소 고정시키기
 - R(cfg)# interface tunnel 0
 - R(c-if)# **no ip next-hop-self eigrp 1**



Unit 6. DMVPN

OSPF/RIPv2 설정

- **OSPF 설정**

- 지사간의 통신을 본사를 거치지 않고 직접 이루어지게 하려면 OSPF 네트워크 타입을 Broadcast나 NBMA로 지정해야. NBMA는 장애발생시 복구시간 느리므로 Broadcast 사용이 유리.
- 본사 라우터가 DR로 동작해야 모든 네트워크가 광고된다.
- R(cfg)# interface tunnel 0
- R(c-if)# ip ospf network broadcast
- R(c-if)# ip ospf priority ...

- **RIPv2 설정**

- 본사 라우터의 터널 인터페이스에 스플릿 호라이즌을 비활성화시켜야 한다.
- R(c-if)# no ip split-horizon



Unit 6. DMVPN

DMVPN 이중화

- **DMVPN 이중화**

- VPN 규모 및 구성 방식에 따라 다양하다.
- 두 개의 NHS 서버를 이용한 DMVPN 이중화 방법

- **mGRE 터널 구성**

- 지사 라우터에서는 2개의 NHS를 구성
- R(cfg)# interface tunnel 0
- R(c-if)# ip nhrp nhs ...
- R(c-if)# ip nhrp map
- R(c-if)# ip nhrp map multicast ...



Unit 6. DMVPN

DMVPN 이중화

- **NHRP 패킷 디버깅**
 - R# debug nhrp packet
- **DMVPN 설정**
 - 본사, 지사 라우터들 모두 동일



Unit 7. IPsec VTI

IPsec VTI

- **IPsec VTI(Virtual Tunnel Interface)**
 - P2P GRE IPsec VPN과 유사하지만 설정이 편리
 - 라우팅 프로토콜에 의해 터널 인터페이스로 향하는 모든 트래픽을 IPsec으로 보호하기 때문에 보호대상 네트워크를 지정하기 위한 별도의 ACL 설정이 필요 없다.
- **VTI 종류**
 - SVTI(Static VTI)
 - DVTI(Dynamic VTI)
 - Easy VPN에서 사용



Unit 7. IPsec VTI

IPsec VTI 설정

- IPsec VTI 구성

- R(cfg)# crypto isakmp key cisco address 0.0.0.0 0.0.0.0
 - 모든 피어와 동일 암호를 사용할 경우, 피어의 주소는 0.0.0.0 0.0.0.0
- R(cfg)# **crypto ipsec profile VTI-PROFILE**
- R(ipsec-profile)# set transform-set PHASE2
 - IPsec 프로파일 생성. 필요 정보가 모두 정해져 있을 때는 정적 크립토 맵, 정해져 있지 않을 때는 동적 크립토 맵을 사용.
 - DMVPN이나 IPsec VTI와 같이 보호대상 네트워크, 피어의 주소 등에 관한 정보를 모두 모를 때는 IPsec SA 등과 같은 일부 정보를 이용
- R(cfg)# interface tunnel ...
- R(c-if)# **tunnel mode ipsec ipv4**
 - IPsec VTI를 동작하기 위해서는 터널 모드를 IPsec IPv4로 지정
- R(c-if)# **tunnel protection ipsec profile VTI-PROFILE**



Unit 7. IPsec VTI

IPsec VTI 동작 확인

- **ISAKMP SA**
 - R# show crypto isakmp sa
- **터널 인터페이스 정보 확인**
 - R# show interface tunnel ...
 - 터널 타입: IPSEC/IP
 - 프로파일: VTI-PROFILE
- **크립토 맵 확인**
 - R# show crypto map
 - 자동으로 크립토 맵 생성
 - 보호대상 트래픽을 지정하는 ACL이 permit ip any any로 설정

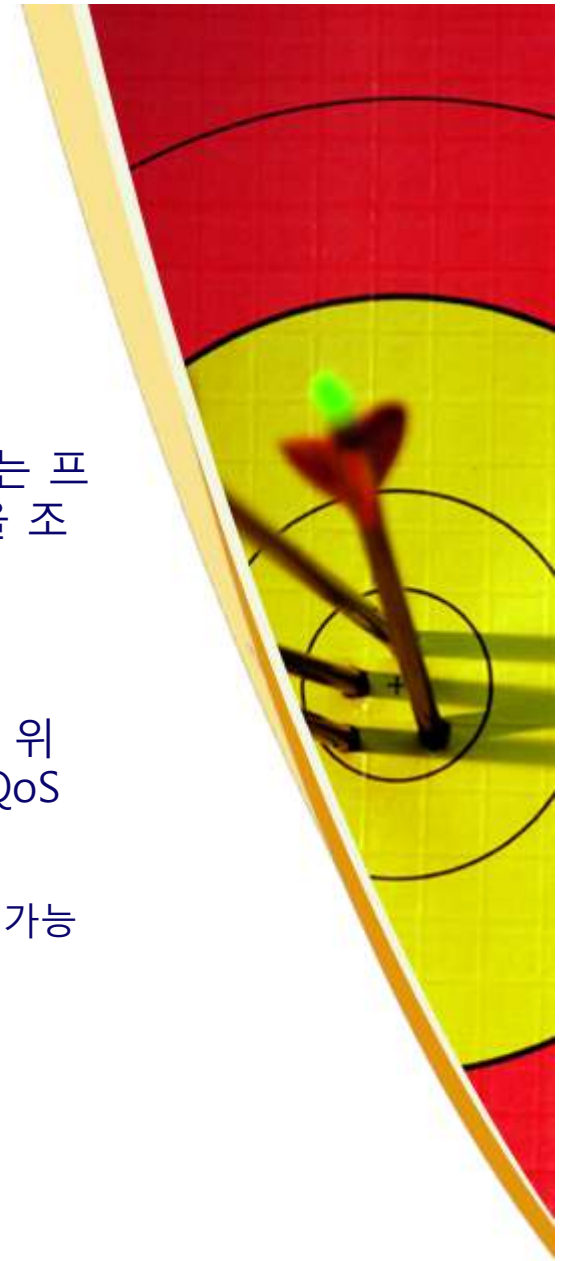


Unit 8. GET VPN 동작방식 및 설정

GET VPN

- **GET VPN**

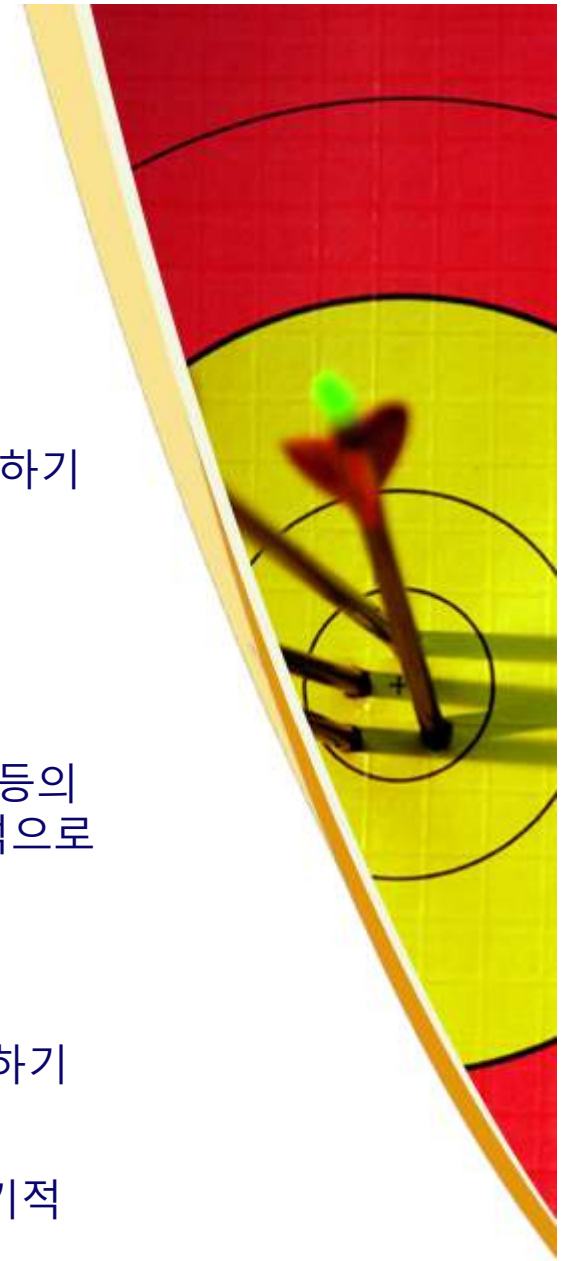
- 다수개의 피어간에 보안정책을 통일하고 유지할 때 사용하는 프로토콜인 GDOI(Group Domain of Interpretation)와 IPsec을 조합한 것
- GETVPN은 터널이 필요없다.
- IP 헤더를 그대로 복사하여 사용함으로써 전송 경로 중간에 위치한 라우터들이 원래의 IP 헤더에 있던 목적지 IP 주소나 QoS 값을 사용한다.
 - 진정한 멀티캐스팅 구현이 가능하고, 일관된 QoS 정책 설정도 가능



Unit 8. GET VPN 동작방식 및 설정

GDOI 동작 방식

- **GDOI(Group Domain of Interpretation)**
 - 다수개의 ISAKMP 피어간에 보안정책을 전달, 요청 및 유지하기 위해 사용되는 프로토콜
 - UDP 848을 사용
- **KS(Key Server)**
 - GDOI를 이용하여 보호대상 트래픽, 암호화 알고리즘 종류 등의 보안정책을 유지하고, 다른 장비가 요청시 알려주고, 주기적으로 보안정책을 재전송하는 장비
- **GM(Group Member)**
 - GDOI를 이용하여 동일 그룹에 소속된 다른 장비들과 통신하기 위해 키 서버에 등록하고, IPsec SA를 받아가는 장비
 - 처음 GM이 KS에 등록할 때는 유니캐스트를 사용, 이후 주기적으로 정책정보를 전송(Rekey)할 때는 멀티캐스트를 사용



Unit 8. GET VPN 동작방식 및 설정

GDOI 동작 방식

- KS가 GM에게 전송하는 키
 - **KEK(Key Encryption Key)**
 - IPsec SA로 사용
 - KEK 유효기간은 GET VPN Rekey SA의 유효기간을 지정하며, 기본값이 86400초
 - 유효기간 조정시: **rekey lifetime** (TEK 유효기간의 최소 3배 이상)
 - **TEK(Traffic Encryption Key)**
 - KS가 GM에게 전송하는 Rekey 메시지를 복호시킬 때 사용
 - 현재의 IPsec SA가 만료되거나 KS의 정책이 변경된 때
 - 유효기간은 IPsec SA의 유효기간을 지정하며, 기본값이 3600초
 - 유효기간 조정시: **set security-association lifetime** 명령어 사용
 - ISAKMP는 처음 GM이 GDOI KM에 등록할 때 사용
 - 별도 설정치 않으면 ISAKMP 유효기간은 86400초

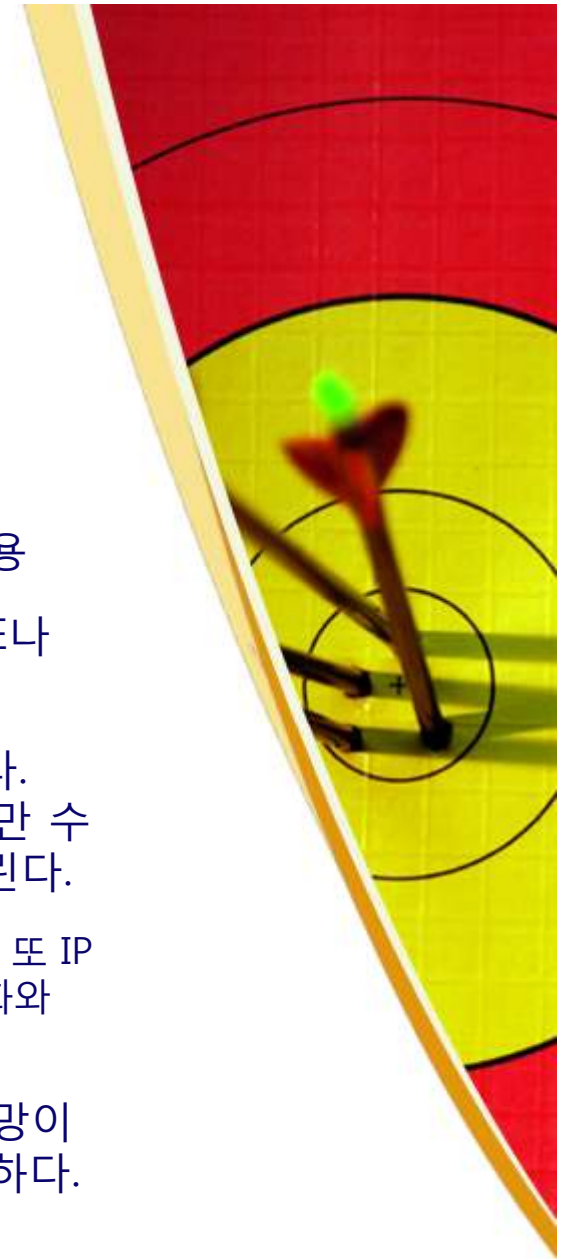


Unit 8. GET VPN 동작방식 및 설정

GET VPN 헤더

- **IPsec Tunnel Mode with Address Preservation**

- 주소를 유지하는 IPsec 터널 모드
- IPsec 패킷에 원래의 IP 주소들을 외부 헤더로 복사하여 사용
- 원래의 IP 헤더 정보를 그대로 사용하기 때문에 별도의 GRE나 mGRE 등과 같은 터널을 구성할 필요가 없다.
- 순수 IPsec VPN은 멀티캐스팅 패킷 자체를 전송하지 못한다. GRE IPsec, DMVPN, VTI 등은 멀티캐스트 패킷을 전송하지만 수신자가 많을 때 송신측 VPN 게이트웨이에 심한 부하가 걸린다.
 - GET VPN은 진정한 멀티캐스트 전송을 지원한다고 할 수 있다. 또 IP 헤더의 DSCP와 같은 QoS 필드를 그대로 사용하여 인터넷 전화와 같은 지연에 민감한 트래픽을 제어하기도 용이하다.
- 종단장비의 IP 주소가 외부에 노출되므로 GET VPN은 전용망이나 MPLS와 같은 사서 네트워크에서만 사용하는 것이 안전하다.



Unit 8. GET VPN 동작방식 및 설정

GET VPN 설정

- GET VPN KS 설정

- R(cfg)# **crypto key generate rsa general-keys label G1-KEY modulus 1024**
 - G1-KEY라는이름의 Rsa 키를 생성한다.
 - 생성된 키 중에서 공개키를 GM가 KS에 등록할 때 알려준다.
- R(cfg)# ip access-list extended VPN-TRAFFIC
- R(c-ext-nacl)# deny eigrp any any
- R(c-ext-nacl)# **deny udp any eq 848 any eq 848**
- R(c-ext-nacl)# permit ip ...
 - GETVPN에서 IPsec으로 보호할 트래픽을 지정
 - 보호할 트래픽은 **permit**, 보호하지 않을 트래픽은 **deny** 문장 사용
 - GDOI 트래픽 통과 – deny udp any eq 848 any eq 848



Unit 8. GET VPN 동작방식 및 설정

GET VPN 설정

- GET VPN KS 설정

- R(cfg)# **crypto gdoi group** GROUP1
- R(c-gdoi-group)# **identity number** 1
- R(c-gdoi-group)# **server local**
- R(g-local-server)# address ipv4 ...
- R(g-local-server)# **rekey authentication mypubkey rsa** G1-KEY
- R(g-local-server)# **rekey transport unicast**
- R(g-local-server)# **sa ipsec 1**
- R(g-sa-ipsec)# **match address ipv4** VPN-TRAFFIC
- R(g-sa-ipsec)# **profile** GETVPN-PROFILE
- R(g-sa-ipsec)# **replay time window-size** 7



Unit 8. GET VPN 동작방식 및 설정

GET VPN 설정

- GET VPN KS 설정

- 적당한 이름을 사용하여 GDOI 설정 모드로 진입
 - GDOI 그룹 이름은 현재 라우터에서만 의미
- IDENTITY 명령어를 사용하여 그룹의 ID 지정
- SERVER 명령어를 사용하여 키 서버 설정 서브모드로 진입
 - LOCAL 옵션을 사용하면 현재 라우터가 KS로 동작함을 의미
- KS의 출발지 IP 주소
- REKEY 메시지 인증하겠다고 선언
- KS가 GM에게 주기적으로 정책을 광고할 때 원래는 멀티캐스트이지만, 유니캐스트를 사용하겠다고 선언
- SA IPSEC 1을 사용하여 IPsec 정책을 설정
- 필요시 재생방지 기능을 동작



Unit 8. GET VPN 동작방식 및 설정

GET VPN 설정

- **SAR(Synchronous Anti-Replay) 메커니즘**

- GET VPN에서는 SAR를 사용하여 시간기반 재생방지(TBAR, Time Based Anti-Replay) 기능을 제공

- **Pseudo Timestamp**

- KS는 Rekey 메시지 내부의 이 필드에 타임 스탬프 형태로 시간을 슈도 시간을 주기적으로 전송

- **Pseudo Time을 사용하는 방법**

1. 멤버가 패킷을 전송할 때 슈도 타임 스탬프에 슈도 타임값을 기록한다.
2. 수신 멤버는 수신한 슈도 타임값이 자신의 슈도 타임값 $\pm$ 윈도우 범위에 들어오면 해당 패킷을 처리하고, 아니면 폐기한다.
 - 윈도우 사이즈 기본값은 100초
 - 재생방지통계: `show crypto gdoi group 그룹명 gm replay`



Unit 8. GET VPN 동작방식 및 설정

GET VPN 설정

- GET VPN GM 설정
 - R(cfg)# crypto isakmp policy 10
 - KS와 동일한 정책을 설정해야 한다.
 - R(cfg)# crypto isakmp key cisco address ...
 - R(cfg)# crypto gdoi group GROUP1
 - R(c-gdoi-group)# identity number 1
 - R(c-gdoi-group)# **server address ipv4** ...
 - 등록대상 KS의 ID와 주소를 지정
 - R(cfg)# crypto map VPN 10 **gdoi**
 - R(c-crypto-map)# set group GROUP1
 - 크립토 맵 설정시 gdoi 옵션을 사용
 - R(c-if)# crypto map VPN



Unit 8. GET VPN 동작방식 및 설정

GET VPN 동작 확인

- 등록 완료 메시지
 - %CRYPTO-5-GM_REGSTER: Start registration ...
 - %GDOI-5-GM_REGS_COMPL: Registration ...
- KS 전체 상황 확인
 - R# **show crypto gdoi**
- 보호대상 트래픽 확인
 - R# **show crypto gdoi ks acl**



Unit 8. GET VPN 동작방식 및 설정

GET VPN 동작 확인

- 그룹 멤버별 전송한 Rekey 메시지 수와 수신 확인 수 확인
 - R# **show crypto gdoi ks members**
- KEK정책과 TEK 정책 내용 확인
 - R# **show crypto gdoi ks policy**
- KEK과 TEK Rekey 정보 확인
 - R# **show crypto gdoi ks rekey**
- GDOI ACL 확인
 - R# **show crypto gdoi gm acl**



Unit 9. Coop Server/GET VPN 응용

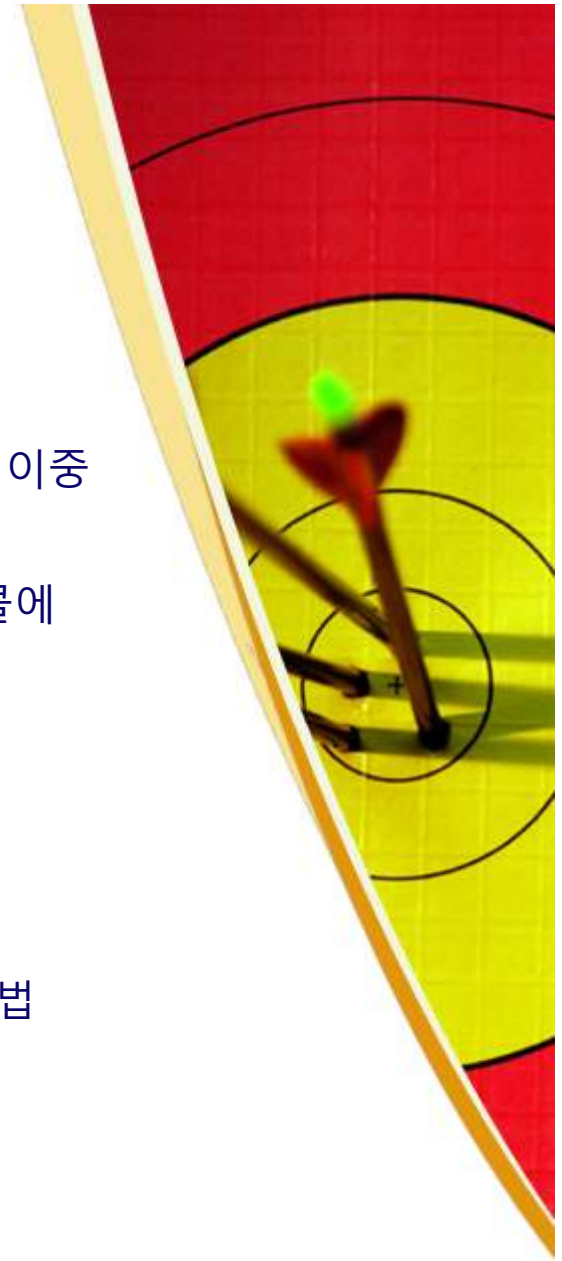
Coop Server

- **GET VPN**

- 별도의 이중화 설정없이 라우팅 프로토콜에 의해 자동으로 이중화가 이뤄진다.
- 즉, 특정 경로에 장애가 발생하면 자동으로 라우팅 프로토콜에 의해서 경로가 변경되고, GET VPN 경로도 따라 변경된다.

- **COOP Server**

- 이중 GET VPN 키서버를 사용하여 키서버를 이중화하는 방법



Unit 9. Coop Server/GET VPN 응용

REKEY 메시지 전송의 멀티캐스트 설정

- 멀티캐스트 설정하는 목적

- GET VPN 키 서버가 REKEY 메시지를 전송할 때 멀티캐스트를 이용할 수 있도록 하기 위함
- GET VPN 장점 중 하나인 멀티캐스트 패킷의 전송도 확인
- GET VPN 키 서버를 위해 멀티캐스트가 반드시 필요한 것은 아니다.



Unit 9. Coop Server/GET VPN 응용

Coop Server 설정

- **Primary Key Server**
 - 주기적으로 REKEY 메시지를 전송하는 것
 - GDOI 정책을 Primary Key Server에서 변경해야만 그룹 멤버들에게 전송
- **Secondary Key Server = COOP(Cooperative) Server**
 - Primary Key Server에 장애가 발생하면 Coop Server가 주기적인 REKEY 메시지를 전송
- **Active Group Server**
 - 각 그룹 멤버가 등록된 서버



Unit 9. Coop Server/GET VPN 응용

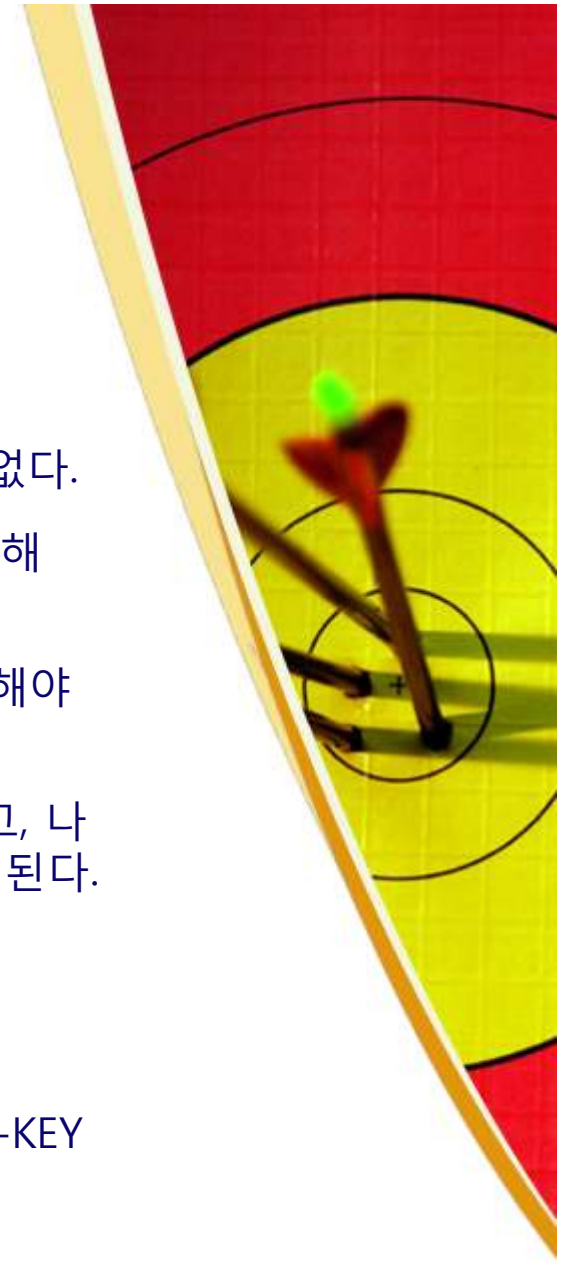
Coop Server 설정

- **Key Server 설정 동기화**

- 현재 Key Server의 설정을 자동으로 동기화시키는 기능은 없다.
- 먼저, Key Server와 그룹 멤버간의 REKEY 메시지 인증을 위해 KEY Server에서 RSA 키를 생성해야 한다.
- 두 개의 키 서버에서 동일한 RSA 공개키 및 개인키를 사용해야 한다.
- 하나의 키 서버에서 생성한 RSA 키를 TFTP 서버에 저장하고, 나머지 키 서버가 다운받아갈 수 있게 하거나, 직접 복사해도 된다.

- **RSA 키 생성**

- R(cfg)# **crypto key generate rsa general-keys label GR1-KEY modulus 1024 exportable**
 - **EXPORTABLE** 옵션: 다른 라우터로 복사 가능



Unit 9. Coop Server/GET VPN 응용

Coop Server 설정

- 생성된 키를 콘솔 화면에 표시

- R(cfg)# **crypto key export rsa** GR1-KEY **pem terminal 3des**
cisco123
 - **TERMINAL** 옵션: 키를 화면에 표시

- 키를 TFTP 서버에 저장

- R(cfg)# **crypto key export rsa** GR1-KEY **pem url tftp: 3des**
cisco123

- 키 복사

- R(cfg)# **crypto key export rsa** GR1-KEY **pem exportable**
terminal cisco123



Unit 9. Coop Server/GET VPN 응용

Coop Server 설정

- **Primary Key Server 설정**

- R(cfg)# crypto gdoi group GROUP1
- R(c-gdoi-group)# identity number 1
- R(c-gdoi-group)# server local
- R(gdoi-local-server)# address ipv4 ...
- R(gdoi-local-server)# **redundancy**
- R(gdoi-coop-ks-config)# **local priority 10**
- R(gdoi-coop-ks-config)# **peer address ipv4 ...**
- R(gdoi-coop-ks-config)# exit
- R(gdoi-local-server)# rekey address ipv4 REKEY-MUL
- R(gdoi-local-server)# rekey authentication mypubkey rsa GR1-KEY



Unit 9. Coop Server/GET VPN 응용

Coop Server 설정

- **COOP Server 설정**

- R(cfg)# crypto gdoi group GROUP1
- R(c-gdoi-group)# identity number 1
- R(c-gdoi-group)# server local
- R(gdoi-local-server)# address ipv4 ...
- R(gdoi-local-server)# **redundancy**
- R(gdoi-coop-ks-config)# **local priority 20**
- R(gdoi-coop-ks-config)# **peer address ipv4 ...**
- R(gdoi-coop-ks-config)# exit
- R(gdoi-local-server)# rekey address ipv4 REKEY-MUL
- R(gdoi-local-server)# rekey authentication mypubkey rsa GR1-KEY



Unit 9. Coop Server/GET VPN 응용

Coop Server 설정

- 키 서버 동작 확인
 - R# **show crypto gdoi ks coop**
- Active Key Server 확인
 - R# **show crypto gdoi**
- 암호 세션 확인
 - R# show crypto session detail
- 현재의 보안 정책 제거
 - R# clear crypto gdoi
 - Key Server는 원래의 역할을 찾아가는 Preemption이 없음.
- 그룹 멤버 확인
 - R# **show crypto gdoi ks members**



Unit 10. Easy VPN

Easy VPN

- **Easy VPN**

- 외부에서 PC 등이 IPsec VPN을 이용하여 본사의 네트워크에 접속할 수 있도록 하는 VPN
- 본사에서는 라우터나 ASA/PIX를 이용하여 Easy VPN 서버를 설정한다. 원격지에서는 PC에 시스코의 VPN 클라이언트 프로그램을 설치하거나, 라우터에 Easy VPN Client를 설정하여 접속한다.

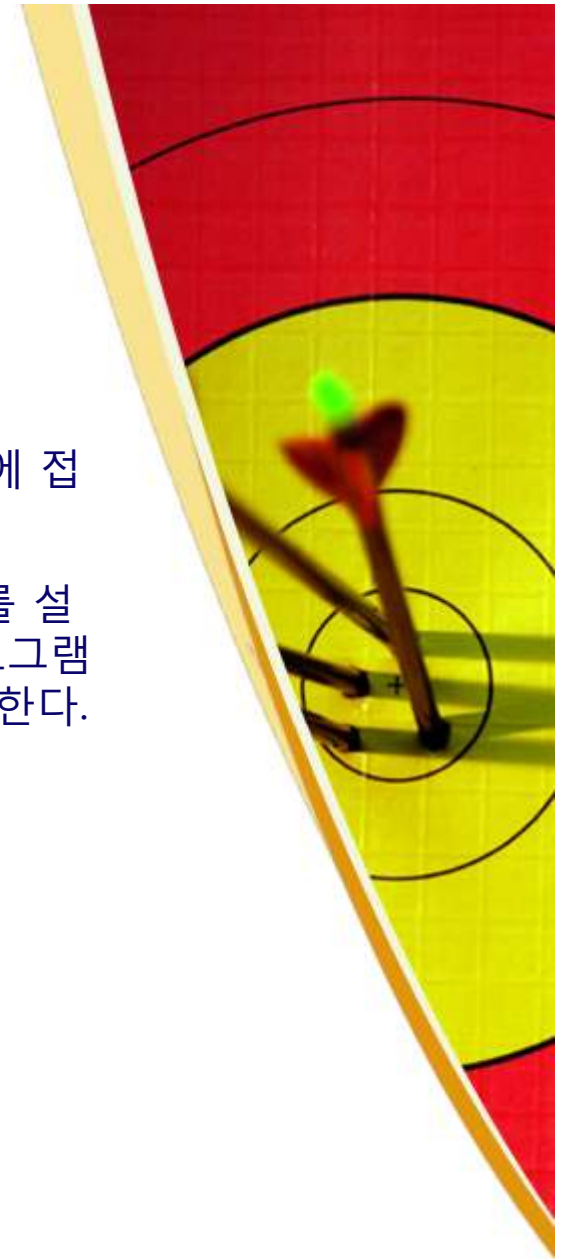
- **Easy VPN 구성요소**

- **Easy VPN Server(EVS)**

- 본사에서 IPsec VPN 게이트웨이 역할을 수행
 - 라우터, PIX, ASA, VPN 컨센트레이터 등

- **Easy VPN Client(EVC)**

- VPN 접속을 시작하는 역할
 - PC, 라우터



Unit 10. Easy VPN

Easy VPN의 IPsec 지원 기능

- IPsec 지원 기능

- Easy VPN은 원격접속을 위해 IPsec을 사용
- ISAKMP/IKE: 동적 ISAKMP/IKE만 지원. 수동설정은 지원하지 않는다.
- 인증방식: PSK, RSA 시그너처 지원
- 암호화 알고리즘: DES, 3DES, AES, AES-192, AES-256
- 해싱 알고리즘: MD5, SHA
- 디피-헬먼 그룹: 그룹 2, 5
- 인캡슐레이션: ESP 터널 모드
- Easy Client는 2개의 주소를 가진다.
 - 하나는 인터넷에서 할당받은 것
 - 나머지는 EVS에서 할당받은 것



Unit 10. Easy VPN

Easy VPN 특징

- 정책 할당

- EVS가 미리 설정된 IP 주소, DNS 주소, 도메인 이름, 필터링 정책, Split Tunneling 정책 등을 EVC에 할당할 수 있다.
- **Split Tunneling**: 본사로 가는 트래픽은 IPsec을 적용하고, 인터넷으로 가는 트래픽은 적용하지 않는 것

- 그룹과 이용자 정책

- 그룹과 이용자별로 서로 다른 정책을 구현할 수 있다.



Unit 10. Easy VPN

Easy VPN 특징

- **XAUTH 인증**

- Easy VPN은 장비 인증과 이용자 인증을 지원
- 장비 인증을 위한 Preshared Key나 RSA 시그니처 방식 외에 **XAUTH(Extended Authentication)**라는 이용자 인증을 수행할 수 있다.

- **DPD(Dead Peer Detection)**

- EVS나 EVC가 상대 장비에 문제 생긴 것을 감지하게 하는 기능

- **Split DNS**

- 본사와 통신시 본사의 EVS가 할당한 DNS 서버를 사용하고, 인터넷 사용할 때는 인터넷에서 할당한 DNS 서버를 사용하는 것



Unit 10. Easy VPN

Easy VPN 동작 방식

- Easy VPN 동작 방식

1. EVC → EVS: IPsec 접속을 시작
 2. EVC → EVS: IKE 제1단계 정책 전송
 3. EVS: 일치하는 정책을 찾아 관리용 접속 생성
 4. EVS: XAUTH 기능을 수행
 5. EVS → EVC: IKE 모드 설정 기능을 이용하여 정책 전송
 6. EVS: EVC와 라우팅을 할 수 있도록 RRI 기능을 사용
 7. EVS & EVC: IPsec SA를 공유
- 라우터나 ASA 등이 EVC 역할을 할 때는 클라이언트 모드와 네트워크 모드가 사용된다.



Unit 10. Easy VPN

EVS 설정

- EVS 설정 방법

1. EVC 인증과 이용자 인증(XAUTH)을 위한 AAA 설정
2. 원격 접속 이용자를 위한 그룹 및 정책을 정의
3. ISAKMP SA를 정의
4. 동적 암호 맵 생성
5. 정적 암호 맵을 만들고, 앞서 만든 동적 암호 맵을 참조



Unit 10. Easy VPN

EVS 설정

- AAA 관련 설정

- R(cfg)# aaa new-model
- R(cfg)# **aaa authentication login default line none**
 - 인증과 인가 방식의 이름을 default로 하면 모든 사용자에게 적용
- R(cfg)# aaa authentication login EASYVPN local
- R(cfg)# aaa authorization network EASYVPN local
- R(cfg)# username user1 secret cisco123

- ISAKMP 정책 설정

- R(cfg)# **crypto isakmp fragmentation**
 - ISAKMP 정보를 미리 분할하여 UDP 패킷을 분할하지 않도록 한다.
- EASY VPN은 디피-헬먼 그룹 1을 지원안함 → 2나 5를 사용해야



Unit 10. Easy VPN

EVS 설정

- IP 주소 풀 지정
 - R(cfg)# **ip local pool** 이름 시작주소 끝주소
- 그룹 및 그룹 정책 설정
 - R(cfg)# **crypto isakmp client configuration** GR1
 - R(c-isakmp-group)# **acl** ...
 - R(c-isakmp-group)# **key** ...
 - 장비 인증 암호
 - R(c-isakmp-group)# **dns** ...
 - 클라이언트에게 2개까지의 DNS 서버 주소를 할당할 수 있다.
 - R(c-isakmp-group)# **pool** 이름
 - R(c-isakmp-group)# **banner ***



Unit 10. Easy VPN

EVS 설정

- 동적 크립토 맵 설정

- R(cfg)# crypto dynamic-map DMAP 10
- R(c-crypto-map)# set transform-set P2
- R(c-crypto-map)# **reverse-route remote-peer**
 - EVC들이 유동 IP 주소를 사용하는 경우가 많으므로 RRI 사용

- 정적 크립토 맵 설정

- R(cfg)# crypto map VPN **client authentication list** ...
- R(cfg)# crypto map VPN **client configuration address respond**
- R(cfg)# crypto map VPN **isakmp authorization list** ...
- R(cfg)# crypto map VPN 10 ipsec-isakmp dynamic DMAP



Unit 10. Easy VPN

EVC 설정

- EVC 설정

- R(cfg)# **crypto ipsec client ezvpn** EVC
- R(c-crypto-ezvpn)# **connect auto**
 - 본사와 자동으로 접속하도록
- R(c-crypto-ezvpn)# **group** GR1 **key** cisco
 - 그룹명과 암호는 EVS에 설정된 것과 동일해야 한다.
- R(c-crypto-ezvpn)# **mode network-extension**
 - MODE client는 본사와 통신시 지사 내부장비의 IP 주소는 본사에서 EVC에 할당한 IP 주소로 변환된다.
- R(c-crypto-ezvpn)# **peer** ...



Unit 10. Easy VPN

EVC 설정

- EVC 활성화

- R(c-if)# **crypto ipsec client ezvpn EVC [outside | inside]**
 - 본사 EVS와 연결되는 외부 또는 내부 인터페이스를 지정

- 사용자 인증하기

- R# **crypto ipsec client ezvpn xauth**
- Username: user1
- Password:
- 배너 메시지 확인



Unit 10. Easy VPN

Easy VPN 동작 확인

- EVS에서 받아온 정책 확인
 - R# **show crypto ipsec client ezvpn**
- ISAKMP SA 확인
 - R# show crypto isakmp sa
- 라우팅 테이블 확인
- 암호 세션 확인
 - R# show crypto session detail
- 암호 맵 확인
 - R# show crypto map
- IPsec SA 확인
 - R# show crypto ipsec sa



Unit 10. Easy VPN

Easy VPN Client Mode

- Easy VPN Client Mode

- R(cfg)# **crypto ipsec client czvpan** EVC
- R(c-crypto-ezvpn)# **mode client**
- 설정을 변경하고 다시 사용자 인증을 통과하면 EVS로부터 IP 주소를 할당받는다.
- 또 Loopback 10000 인터페이스를 만들고 본사로부터 할당받은 IP 주소를 이 인터페이스에 부여한다.
- Easy VPN Client Mode에서는 본사에서 먼저 지사 내부의 장비와 통신할 수 없다.



Unit 10. Easy VPN

IPsec DVTI Easy VPN

- **IPsec DVTI(Dynamic Virtual Tunnel Interface) Easy VPN**
 - EVS에서 DVTI를 사용한다.
 - IPsec DVTI를 사용하면 RRI를 설정하지 않아도 자동으로 EVS에서 원격지의 내부 네트워크와 연결되는 정적 경로가 설정된다.
 - QoS를 설정할 때 DVTI에 적용하면 DVTI를 이용하는 각 지사별로 동시에 적용되어 편리하다.
 - DVTI를 사용하면 QoS를 VTI에 직접 적용할 수 있어 편리하다.



Unit 10. Easy VPN

IPsec DVTI Easy VPN 설정

- ISAKMP 프로파일 설정

- R(cfg)# crypto isakmp profile DVTI-ISAKMP-PROFILE
- R(c-isa-prof)# match identity group GR1
- R(c-isa-prof)# isakmp authorization list ...
- R(c-isa-prof)# client authentication list ...
- R(c-isa-prof)# client configuration address respond
- R(c-isa-prof)# **virtual-template 1**

- IPsec 프록파일 설정

- R(cfg)# crypto ipsec profile DVTI-IPSEC-PROFILE
- R(ipsec-prof)# set transform-set P2
- R(ipsec-prof)# set isakmp-profile DVTI-ISAKMP-PROFILE



Unit 10. Easy VPN

IPsec DVTI Easy VPN 설정

- **DVTI 인터페이스 설정**

- R(cfg)# interface virtual-template 1 type tunnel
- R(c-if)# ip unnumbered ...
- R(c-if)# tunnel source ...
- R(c-if)# tunnel mode ipsec ipv4
- R(c-if)# tunnel protection ipsec profile DVTI-IPSEC-PROFILE

- **EVC 설정**

- 일반 Easy VPN에 비해 추가적으로 ISAKMP 정책을 설정한다.



Unit 11. 디지털 인증서

PKI & Digital Certificate

- **PKI(Public Key Infrastructure)**
 - 디지털 인증서 사용을 위한 기반 구조
 - 디지털 인증서의 생성, 관리, 배포, 사용, 저장 및 해제를 위해 필요한 하드웨어, 소프트웨어, 정책 및 절차를 총칭하는 용어
- **디지털 인증서(Digital Certificate)**
 - **인증기관(CA, Certificate Authority)**이 소유자의 신분과 그의 공개키 정보를 보증하기 위해 발급하는 전자문서
 - 일련번호, 주체, 공개키, 서명 알고리즘, 발급자, 해시코드, 해시코드 알고리즘, 유효기간, 주용도, CRL 배포지점 등
 - **CRL(Certificate Revocation List)**: 폐기된 인증서 리스트
- **라우터는 CA 역할을 할 수 있다.**
 - 디지털 인증서를 발행하고 유지할 수 있다.



Unit 11. 디지털 인증서

NTP 설정

- **NTP 설정**
 - 인증서 서버와 인증서 발행을 요청하고 사용하는 장비들간에는 시간이 일치해야 한다.
- **NTP Server**
 - R# clock set ...
 - R(cfg)# ntp master
- **NTP Client**
 - R(cfg)# ntp server ...
- **NTP 상태 확인**
 - R# show ntp status
 - R# show clock



Unit 11. 디지털 인증서

ACL 설정

- ACL 설정
 - R(cfg)# ip access-list ext ACL
 - R(c-ext-nacl)# permit icmp any any
 - R(c-ext-nacl)# **permit udp ... eq ntp ...eq ntp**
 - R(c-ext-nacl)# **permit tcp eq www**
 - R(c-ext-nacl)# permit udp eq isakmp
 - R(c-ext-nacl)# permit esp
- R(c-if)# ip access-group ACL in



Unit 11. 디지털 인증서

디지털 인증서 서버 설정

- 디지털 인증서 서버 설정

- R(cfg)# **ip http server**
 - 이 명령 없어도 라우터는 기본적으로 HTTP Server로 동작
- R(cfg)# **crypto pki server** CA1
- R(cs-server)# **issuer-name** CN=MyCertServer, L=Seoul, C=KR
 - 인증서 발행자 이름은 X.500(LDAP) 포맷에 맞게 지정
- R(cs-server)# **grant auto**
 - 인증서 요청을 받으면 자동으로 인증서를 발급
- R(cs-server)# **no shut**
 - 디지털 인증서 서버 활성화
 - 인증서 서버가 생성할 RSA 개인키를 보호할 7자리 이상 암호 지정



Unit 11. 디지털 인증서

디지털 인증서 서버 확인

- 인증서 서버의 상태 및 정보 확인
 - R# **show crypto pki server**
- CA 상태 확인
 - R# **show crypto pki trustpoints status**
- 인증서 정보 확인
 - R# **show crypto pki certificates**



Unit 11. 디지털 인증서 공개키/개인키 만들기

- **RSA 키 생성**

- R(cfg)# **ip domain-name** cisco.com
- R(cfg)# **crypto key generate rsa general-keys modulus 1024**
- **General-keys**
 - 한 쌍의 공개키/개인키 생성, 전자서명과 암호화를 위해 동일한 키를 사용
- **Usage-keys**
 - 두 쌍의 공개키/개인키 생성, 전자 서명 및 암호화를 위해 각각 사용

- **라우터의 공개키 확인**

- R# show crypto key mypublickey rsa



Unit 11. 디지털 인증서

CA 인증서 다운로드 및 인증하기

- **SCEP(Simple Certificate Enrollment Protocol)**
 - CA와 사용자 사이에 인증서를 등록하고 CRL을 요청할 때 사용
 - 인증서 등록시에는 HTTP를 사용하고 CRL 확인시에는 HTTP나 LDAP을 사용
- **CA 지정**
 - R(cfg)# **crypto pki trustpoint** CA1
 - R(ca-trustpoint)# **enrollment url http://...**
 - R(ca-trustpoint)# **subject-name** cn=..., l=..., c=kr
- **CA의 인증서 인증**
 - R(cfg)# **crypto pki authenticate** CA1



Unit 11. 디지털 인증서 라우터 인증서 요청

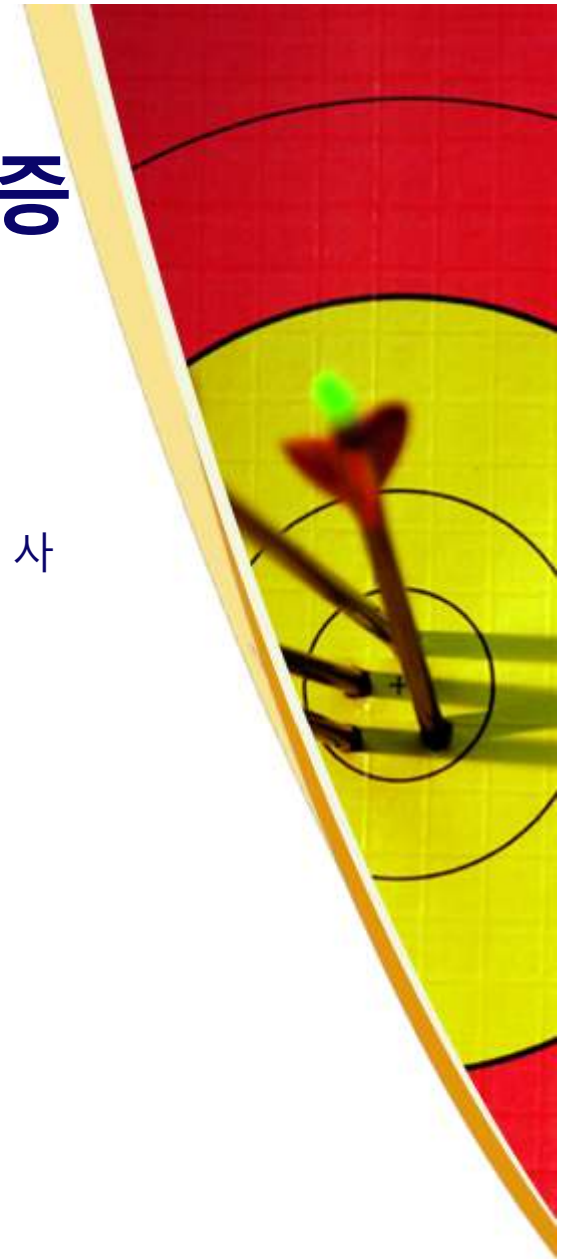
- CA 등록
 - R(cfg)# **crypto pki enroll** CA1
- 인증서 정보 확인
 - R# **show crypto pki certificates verbose**



Unit 11. 디지털 인증서

디지털 인증서 이용 VPN 피어 인증

- **IPsec VTI 터널 구성**
 - ISAKMP 정책에서 별도의 인증방식을 지정하지 않는다.
 - 즉 기본적으로 인증서를 이용하는 방식인 RSA Signature를 사용하도록 한다.
- **ISAKMP Policy 확인**
 - R# show crypto isakmp policy
- **모든 공개키 확인**
 - R# **show crypto key pubkey-chain rsa**
- **특정 공개키 확인**
 - R# **show crypto key pubkey-chain rsa name ...**



Unit 12. SSL VPN

SSL VPN

- **SSL(Secure Socket Layer)**
 - 응용계층을 보호하는 프로토콜
 - TCP 포트번호 443 사용
 - IETF에서 RFC 2246을 통해 TLS 1.0(SSL 3.1) 발표
 - 2008년 RFC 5246에서 TLS 1.2(SSL 3.3) 발표
 - TLS는 전송계층 상위에서 동작하여 응용계층을 암호화
 - 주용도는 HTTP 패킷을 보호하는 것이지만 메일, FTP, SIP 시그널링 등의 보호에도 사용
 - SSL VPN은 대부분의 웹 브라우저에서 지원되므로 별도의 프로그램이 필요없다.
 - IPsec VPN에 비해 방화벽 통과 및 NAT 지원이 용이하다.



Unit 12. SSL VPN

시스코의 SSL VPN 3가지 접속 방법

- **Clientless Mode**

- 일반 웹 브라우저를 사용
- 웹을 사용하는 응용프로그램은 대부분 지원

- **Thin-Client Mode**

- 자바 애플릿을 사용하여 Port-Forwarding 기능을 지원
- 웹 외에도 POP3, SMTP, SSH 등을 지원

- **Tunnel Mode**

- CISCO AnyConnect, VPN 클라이언트 프로그램을 사용하는 것
- IPsec VPN과 유사하게 네트워크 계층 위를 모두 보호하며 거의 모든 응용프로그램을 사용할 수 있다.



Unit 12. SSL VPN

TLS Handshaking 과정

- **TLS Handshaking 과정 = IPsec VPN의 ISAKMP 과정에 해당**
 1. 클라이언트가 서버에게 보안접속을 요청하면서 사용가능한 암호화 및 해싱 방식(CipherSuites)를 제시
 2. 서버는 그중에서 지원가능한 가장 강력한 암호화방식(Ciper)과 해시방식(Hash Function)을 선택하여 클라이언트에게 통보
 3. 서버는 자신의 ID를 디지털 인증서 형식으로 전송
 4. 클라이언트는 필요에 따라 인증서를 발급한 CA의 서버에 접속하여 인증서의 유효성을 확인
 5. 보안접속에 필요한 세션 키를 만들기 위해 클라이언트는 서버의 공개키를 이용하여 임의의 수를 암호화시킨 후 결과를 서버에게 전송하고, 서버는 자신의 개인키를 이용하여 이를 복호화
 6. 사용한 임의의 수를 이용하여 양측은 암호화/복호화에 필요한 키를 생성



Unit 12. SSL VPN

WebVPN 설정 항목

- 시스코에서는 SSL VPN = WebVPN이라고 한다.
- **WebVPN 설정 항목**
 - 사용자 인증을 위한 AAA 설정
 - WebVPN 게이트웨이 설정
 - WebVPN 컨텍스트 설정
 - WebVPN 그룹 정책 설정



Unit 12. SSL VPN

AAA 설정

- 사용자 인증을 위한 AAA 설정
 - R(cfg)# aaa new-model
 - R(cfg)# **aaa authentication login** WEBVPN **local**
 - R(cfg)# **aaa authentication login default line none**
 - WebVPN을 제외한 다른 관리업무를 위해 설정
 - 콘솔이나 텔넷 접속시 해당 라인에 설정된 암호를 사용하여 인증하고, 설정된 암호가 없으면 인증하지 않겠다는 의미
 - R(cfg)# username ... secret ...



Unit 12. SSL VPN

WebVPN Gateway 설정

- WebVPN 게이트웨이 설정
 - R(cfg)# **webvpn gateway** SSL-GW
- SSL VPN 게이트웨이 확인: **show run**
 - Crypto pki trustpoint tp-self-signed-...: 디지털 인증서 서버로 동작
 - Crypto pki certificate chain ...: 자동으로 디지털 인증서 생성
 - Webvpn gateway SSL-GW
 - 필요시 **ssl trustpoint** 명령어를 이용하여 다른 인증서 서버 지정
- SSL VPN 서버 활성화
 - R(c-webvpn-gateway)# **ip address ... port 443**
 - R(c-webvpn-gateway)# **inservice**
- SSL VPN 게이트웨이 상태 확인
 - R# **show webvpn gateway** SSL-GW



Unit 12. SSL VPN

WebVPN 컨텍스트/그룹정책 설정

- WebVPN 컨텍스트와 그룹정책 설정
 - R(cfg)# webvpn context VPN1
 - R(c-webvpn-context)# **gateway** SSL-GW
 - R(c-webvpn-context)# **aaa authentication list** WEBVPN
 - R(c-webvpn-context)# **policy group** GR1
 - R(c-webvpn-group)# exit
 - R(c-webvpn-context)# **default-group-policy** GR1
 - R(c-webvpn-context)# **inservice**
- WebVPN 컨텍스트 내용 확인
 - R# **show webvpn context**
- WebVPN 그룹 정책 확인
 - R# **show webvpn policy group** GR1 **context all**



Unit 12. SSL VPN

SSL VPN 조정

- **HTTP Redirection**

- 기본적으로 WebVPN과 접속하려면 HTTPS를 사용해야 한다.
- HTTP로 접속을 시도하면 자동으로 HTTPS로 변경하는 방법
- R(cfg)# webvpn gateway SSL-GW
- R(c-webvpn-gateway)# **http-redirect**

- **로고와 타이틀 메시지 조정**

- R(cfg)# webvpn context VPN1
- R(c-webvpn-context)# **logo file** nvram:/logo.jpg
- R(c-webvpn-context)# **title** " ... "
- R(c-webvpn-context)# **login-message** "Type ..."
 - 로고는 플래시메모리나 NVRAM 에 미리 저장, 파일은 100KB이내



Unit 12. SSL VPN

북 마크 설정

- 북 마크 설정

- SSL VPN 게이트웨이에서 내부 자원과 연결되는 북 마크 설정
- R(cfg)# webvpn context VPN1
- R(c-webvpn-context)# **url-list** URLs
- R(c-webvpn-url)# **heading** " ..."
- R(c-webvpn-url)# **url-text** " ... " **url-value** ...
- R(c-webvpn-url)# url-text " ... " url-value http://...
- R(c-webvpn-url)# exit
- R(c-webvpn-context)# **policy group** GR1
- R(c-webvpn-group)# **url-list** URLs

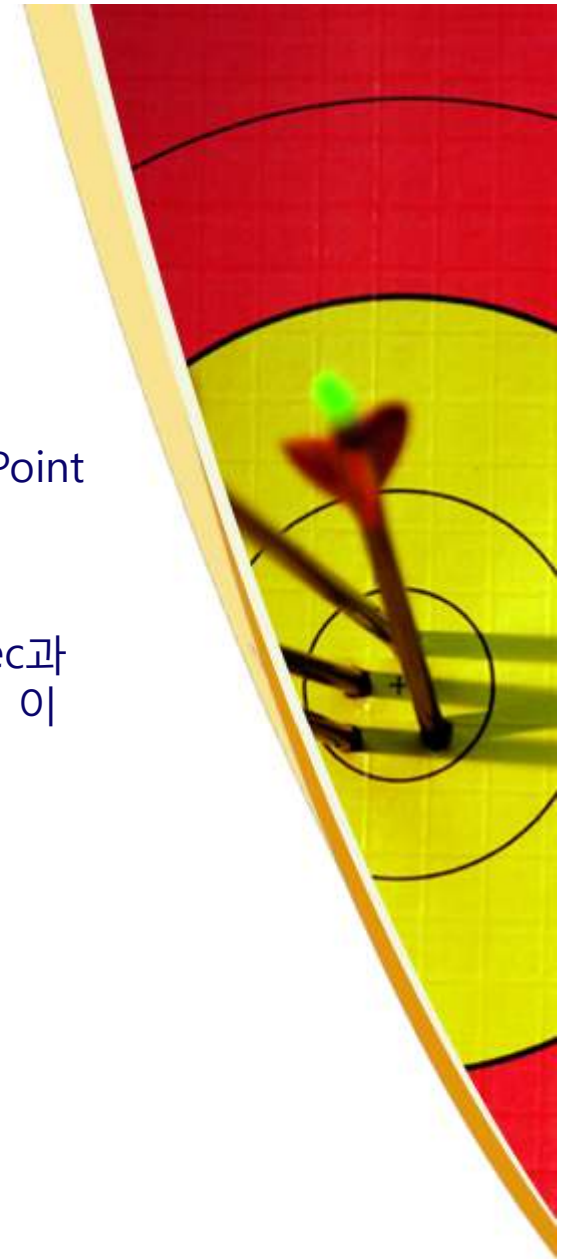


Unit 13. L2TP & PPTP

L2TP 개요

- **L2TP(Layer 2 Tunneling Protocol)**

- 시스코의 L2F(Layer 2 Forwarding)와 MS의 PPTP(Point-to-Point Tunneling Protocol)을 조합하여 만든 Layer 2 Tunneling Protocol
- L2TP는 터널링 프로토콜 자체로는 암호화 기능이 없어 IPsec과 같은 보안용 프로토콜을 동시에 사용하여 패킷을 보호하며, 이를 **L2TP/IPsec**이라고 한다.
- UDP 포트 1701을 사요ㅇ하여 전송
- **LNS(L2TP Network Server)**
 - L2TP 서버 역할을 하는 장비
- **VPDN(Virtual Private Dial Network)**
 - PPP를 이용하여 VPN 서버와 접속하는 액세스용 VPN



Unit 13. L2TP & PPTP

L2TP/IPsec 동작 방식

- L2TP/IPsec 동작 방식

1. L2TP 서버와 클라이언트간에 IKE 제1단계 협상을 한다.
2. L2TP 서버와 클라이언트간에 IKE 제2단계 협상을 하고, ESP를 이용한 트랜스포트 모드의 세션이 만들어진다.
3. 앞서 만들어진 IPsec 세션을 통해 L2TP 터널이 만들어진다.
4. L2TP 터널을 통해 PPP 인증을 수행한다.
5. LNS와 클라이언트간에 PPP 링크가 셋업된다.



Unit 13. L2TP & PPTP

L2TP 서버 설정

- AAA 관련 설정
 - R(cfg)# aaa new-model
 - R(cfg)# aaa authentication login default line none
 - R(cfg)# **aaa authentication ppp default local**
 - PPP 인증시 로컬 데이터베이스를 사용
 - R(cfg)# username ... password ...



Unit 13. L2TP & PPTP

L2TP 서버 설정

- L2TP 관련 설정
 - R(cfg)# **vpdn enable**
 - VPDN 활성화
 - R(cfg)# **vpdn-group** myL2TP
 - R(c-vpdn)# **accept-dialin**
 - R(c-vpnd-acc-in)# **protocol l2tp**
 - R(c-vpdn-acc-in)# **virtual-template 1**
 - R(c-vpdn-acc-in)# exit
 - R(c-vpdn)# **no l2tp tunnel authentication**
 - L2TP 터널 생성시 이루어지는 상호 인증을 생략



Unit 13. L2TP & PPTP

L2TP 서버 설정

- 주소 풀 설정
 - R(cfg)# **ip local pool** POOL 시작주소 끝주소
- L2TP 가상 인터페이스 설정
 - R(cfg)# interface virtual-template 1
 - R(c-if)# **ip unnumbered** ...
 - R(c-if)# **peer default ip address pool** POOL
 - R(c-if)# **ppp mtu adaptive**
 - PPP 패킷 MTU를 상대의 MRU(Maximum Receive Unit)에 따라 조정
 - R(c-if)# **ppp authentication ms-chap-v2 ms-chap**
 - 상대가 MS-CHAP-V2를 지원하면 그대로, 지원안되면 MS-CHAP으로 동작



Unit 13. L2TP & PPTP

L2TP 서버 설정

- ISAKMP 관련 설정

- R(cfg)# crypto isakmp fragmentation
- R(cfg)# crypto isakmp policy 10

- Transform Set 지정

- R(cfg)# crypto ipsec transform-set P2 esp-3des esp-sha-hmac
- R(c-crypto-trans)# **mode transport**
- L2TP 서버는 클라이언트가 접속하기 전에는 클라이언트의 IP주소를 모른다. 원격접속세션을 다루기 위해 동적 클립토맵 필요

- 동적 클립토 맵 설정

- R(cfg)# crypto dynamic-map DYNA-MAP 10
- R(c-crypto-map)# **set nat demux**
- R(c-crypto-map)# set transform-set P2



Unit 13. L2TP & PPTP

PC의 L2TP 설정

- 인증화면
- L2TP 서버로부터 할당받은 내부 IP 주소
- 라우팅 테이블
- ISAKMP 세션 확인
 - R# show crypto isakmp sa
- 암호도 맵
 - R# show crypto map
- VPDN 세션 확인
 - R# **show vpdn session all**



Unit 13. L2TP & PPTP

PPTP 개요

- **PPTP(Point-to-Point Tunneling Protocol)**
 - MS가 만든 VPN 프로토콜
 - 기본적으로 PPP를 사용하기 때문에 IP가 아닌 IPX, NetBEUI, IPX 등의 프로토콜까지 지원되며, PAP, CHAP, MS-CHAP 등을 이용한 사용자 인증도 가능하다.
 - 무선 랜 등에서 사용하는 인증기능인 EAP(Extensible Authentication Protocol)도 지원된다.



Unit 13. L2TP & PPTP

PPTP 동작 방식

- PPTP 동작 방식

- PPP도 기본적으로 데이터의 암호화 기능이 없다.
- L2TP가 IPsec을 이용하는 것처럼 PPTP는 MPPE(MS Point-to-Point Encryption)를 이용하여 데이터를 암호화한다.
- **MPPE**: 이용자 인증시 초기 키가 생성되며, 이후 주기적으로 갱신
- 데이터는 PPP 패킷으로 만들어지며, 다시 PPTP 패킷으로 인캡슐레이션된다.
- **PNS(PPTP Network Server)**
 - PPTP 서버 역할을 하는 장비

- 두 단계의 과정을 통해 통신이 된다.

- **TCP 1723번**을 이용하여 세션이 만들어진다.
- GRE 확장판(IP 프로토콜 번호 47)을 이용하여 데이터가 인캡슐레이션되어 전송된다.



Unit 13. L2TP & PPTP

L2TP 서버 설정

- VPDN 그룹 설정
 - R(cfg)# vpdn enable
 - R(cfg)# vpdn-group myPPTP
 - R(c-vpdn)# accept-dialin
 - R(c-vpdn-acc-in)# **protocol pptp**
 - R(c-vpdn-acc-in)# virtual-template 10



Unit 14. ASA/PIX VPN

ASA/PIX IPsec L2L VPN

- **ASA/PIX VPN**

- IPsec VPN 중 순수 IPsec L2L(LAN-to-LAN) VPN과 remote VPN 이 지원되며, ASA는 SSL VPN도 지원
- Security Context Mode에서는 VPN을 사용할 수 없다.

- **IPsec L2L VPN 설정 방법**

- 라우터와 크게 다르지 않다.
 1. IKE Phase 1 정책을 설정
 2. IKE Phase 2 정책을 설정
 3. 암호화 맵을 설정
 4. 암호화 맵을 인터페이스를 활성화



Unit 14. ASA/PIX VPN

ASA/PIX IPsec L2L VPN

- ASA/PIX와 라우터의 기본 ISAKMP 정책

- 서로 다르다.
- ASA/PIX와 라우터 사이에 IPsec VPN을 구성할 때 각 장비에서 기본값을 사용하면 ISAKMP 세션이 맺어지지 않으므로 주의
- 구분

항목	ASA/PIX	Router
피어인증방식	Pre-Share	RSA Signature
암호화 방식	3DES	DES
디피 헬멘 그룹	2	1



Unit 14. ASA/PIX VPN

ASA/PIX IPsec L2L VPN 구성

- FW의 IPsec L2L VPN 구성

- FW(cfg)# **isakmp enable outside**
 - Outside 인터페이스에 ISAKMP 활성화
- FW(cfg)# crypto isakmp policy 10
- FW(cfg)# crypto isakmp key cisco address ...
- FW(cfg)# crypto ipsec transform-set P2 esp-aes esp-sha-hmac
- FW(cfg)# **crypto map** VPN 10 **set peer** ...
- FW(cfg)# crypto map VPN 10 **set transform-set** P2
- FW(cfg)# crypto map VPN 10 **match address** ...
- FW(cfg)# crypto map VPN 10 **set reverse-route**
- FW(cfg)# **crypto map** VPN **interface outside**
 - Outside 인터페이스에 크립토 맵 적용



Unit 14. ASA/PIX VPN

Hairpinning & Tunnel Default G/W

- **IPsec Hairpinning**

- 지사 사이의 IPsec VPN 트래픽이 머리핀 모양으로 본사 ASA/PIX의 인터페이스로 입력되었다가 동일 인터페이스를 통하여 출력되는 것
- FW(cfg)# **same-security-traffic permit intra-interface**
 - 동일한 인터페이스를 통해 입력되었다가 출력되는 트래픽 허용

- **Tunnel Default Gateway**

- IPsec VPN 터널을 통해 수신한 패킷의 목적지가 라우팅 테이블에 없을 때 전송하는 Next Hop 주소
- R(cfg)# **route inside 0 0 ... tunneled**



Unit 14. ASA/PIX VPN

ASA/PIX간 IPsec L2L VPN 구성

- FW의 IPsec L2L VPN 구성

- FW(cfg)# **isakmp enable outside**
- FW(cfg)# crypto isakmp policy 10
- FW(cfg)# crypto isakmp key cisco address ...
- FW(cfg)# access-list ... permit ip
- FW(cfg)# crypto ipsec transform-set P2 esp-aes esp-sha-hmac
- FW(cfg)# **crypto map** VPN 10 **set peer** ...
- FW(cfg)# crypto map VPN 10 **set transform-set** P2
- FW(cfg)# crypto map VPN 10 **match address** ...
- FW(cfg)# **crypto map** VPN **interface outside**



Unit 14. ASA/PIX VPN

OSPF 사용 IPsec L2L VPN 라우팅

- FW의 OSPF 설정

- FW(cfg)# router ospf 1
- FW(c-router)# **neighbor ... interface outside**
 - IPsec 피어의 주소를 네이बर로 설정
 - 이때 interface outside 옵션을 포함시켜야 에러 메시지가 발생하지 않는다.
- FW(c-if)# **ospf network point-to-point non-broadcast**
 - 외부 인터페이스의 OSPF 네트워크 타입을 point-to-point non-broadcast로 지정
- FW(cfg)# access-list ... **permit ospf** host ... host ...



Unit 14. ASA/PIX VPN

ASA/PIX Remote VPN

- **ASA/PIX Remote VPN**

- 라우터의 Easy VPN과 같다.
- 시스코 VPN 클라이언트 프로그램이 탑재된 PC를 이용하여 원격지에서 본사의 Remote VPN Gateway와 IPsec VPN으로 통신할 수 있다.
- 라우터를 Remote VPN 클라이언트로 사용할 수도 있다.

- **IPsec Remote VPN 동작 방식**

1. IKE 1단계 협상
2. ASA/PIX가 이용자 인증(XAUTH) 요청하고, 클라이언트가 응답
3. 클라이언트가 IP 주소, DNS 서버 주소 등 동작에 필요한 설정 파라미터를 요청하고 ASA/PIX가 응답
4. IPsec SA를 협상



Unit 14. ASA/PIX VPN

IPsec Remote VPN 설정

- **FW의 IPsec Remote VPN 설정**

- FW(cfg)# crypto isakmp enable outside
- FW(cfg)# crypto isakmp policy 10
- FW(cfg)# ip local pool POOL ... - ...
 - 이용자 인증(XAUTH)을 위한 로컬 DB를 만든다.
- FW(cfg)# username ... password ...
- FW(cfg)# crypto ipsec transform-set P2 esp-aes esp-md5-hmac

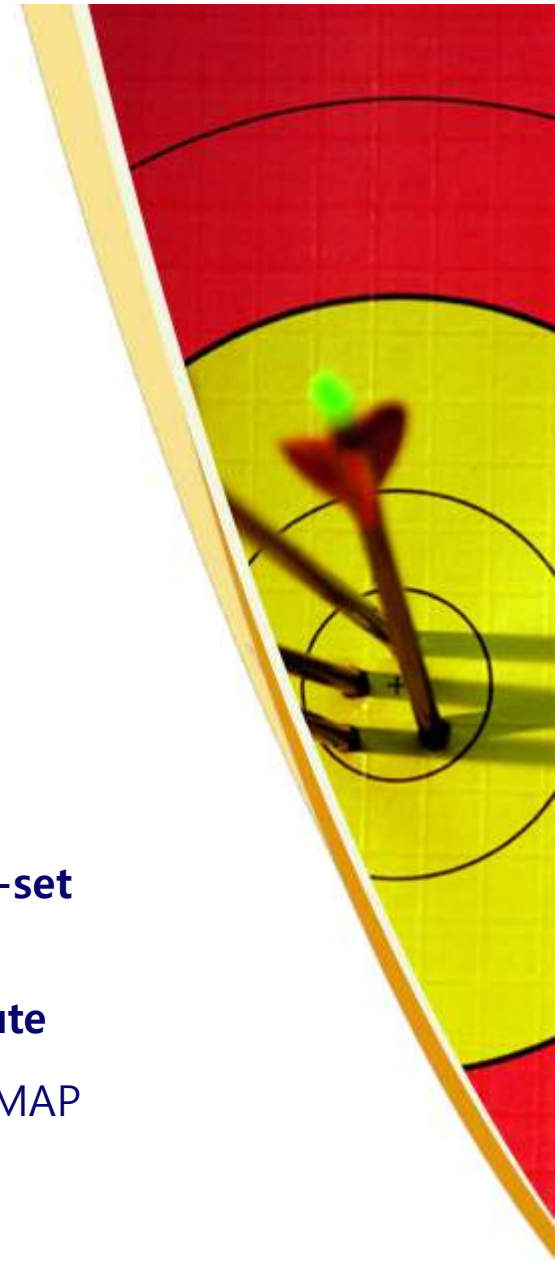


Unit 14. ASA/PIX VPN

IPsec Remote VPN 설정

- FW의 IPsec Remote VPN 설정

- FW(cfg)# **tunnel-group** GR1 **type remote-access**
- FW(cfg)# **tunnel-group** GR1 **general-attribute**
- FW(c-tunnel-general)# **address-pool** POOL
- FW(cfg)# **tunnel-group** GR1 **ipsec-attribute**
- FW(c-tunnel-ipsec)# **pre-shared-key** cisco
- FW(cfg)# **crypto dynamic-map** D-MAP 10 **set transform-set** P2
- FW(cfg)# **crypto dynamic-map** D-MAP 10 **set reverse-route**
- FW(cfg)# **crypto map** VPN 10 **ipsec-isakmp dynamic** D-MAP
- FW(cfg)# **crypto map** VPN **interface outside**



Unit 14. ASA/PIX VPN

Easy VPN Client 설정

- Easy VPN Client 설정

- R(cfg)# crypto ipsec client ezvpn EVC
- R(c-crypto-ezvpn)# connect auto
- R(c-crypto-ezvpn)# group GR1 key cisco
- R(c-crypto-ezvpn)# **mode client**
- R(c-crypto-ezvpn)# peer ...
- R(c-if)# crypto ipsec client ezvpn EVC [outside | inside]

- 사용자 인증하기

- R# crypto ipsec client ezvpn xauth

